Problemario de Cálculo

Andrés Fabián Leal Archila
anfalear@correo.uis.edu.co
Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander
aleal214@unab.edu.co
Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Última actualización: 8 de marzo de 2026

"Si he visto más, es poniéndome sobre los hombros de Gigantes"
Isaac Newton.

Prefacio a la primera edición

Este documento proporciona preparación para exámenes, talleres y quices de Cálculo I, II y III, presentando problemas prácticos y sus soluciones extraídas de diversas fuentes bibliográficas.

El documento inicia con las políticas del curso, contenidos, evaluación y contacto. Cada capítulo incluye secciones con resumen teórico, problemas resueltos y ejercicios de práctica. Al final se proponen rutinas de programación en Python 3.x, Wolfram Alpha, `www.matrixcalc.org/es` y GeoGebra.

Este material está en construcción continua, por lo que algunos ejercicios pueden carecer de solución o presentar errores que se corregirán progresivamente.

Espero que este documento contribuya a su proceso de aprendizaje.

Cordialmente,

Andrés Fabián Leal Archila
Docente Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander
Correo: `anfalear@correo.uis.edu.co`
Docente Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Correo: `aleal214@unab.edu.co`

Contenido

Prefacio a la primera edición **3**

1 Políticas del curso **11**
1.1 Contenido del curso . . . 11
1.2 Políticas de clase . . . 13

2 Preliminares **15**
2.1 Números reales . . . 15
2.1.1 Propiedades de los números reales . . . 15
2.1.2 Valor absoluto de los números reales . . . 16
2.1.3 Magnitudes variables y constantes e intervalos de variación . . . 17
2.1.4 Problemas propuestos . . . 19

3 Funciones **21**
3.1 Propiedades básicas . . . 21
3.2 Funciones elementales fundamentales . . . 26
3.3 Transformaciones de funciones . . . 31
3.4 Funciones inversas . . . 33
3.5 Operaciones con logaritmos y exponenciales naturales . . . 37
3.6 Ejercicios del capítulo . . . 37

4 Límites y Continuidad **43**
4.1 Ideas Preliminares y Contexto Histórico . . . 43
4.2 Definición Intuitiva . . . 43
4.3 Definición Formal Épsilon-Delta . . . 44
4.4 Propiedades Algebraicas de los Límites . . . 44
4.5 Límites Laterales y Condición de Existencia . . . 45
4.6 El Teorema del Encaje . . . 46
4.7 Límites Infinitos y en el Infinito . . . 47
4.8 La Regla de L'Hôpital . . . 47
4.9 Continuidad . . . 48
4.9.1 Clasificación de Discontinuidades . . . 48
4.10 El Teorema del Valor Intermedio . . . 49
4.11 Problemas Propuestos . . . 49

5 Técnicas de integración **55**
5.1 Ejercicios . . . 55
5.2 Identidades Trigonométricas Esenciales . . . 56
5.3 Integración de Potencias Trigonométricas . . . 57
5.3.1 Integrales de la forma $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$ . . . 57
5.3.2 Integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$ . . . 58
5.3.3 Integrales de productos cruzados: $\int \sin(mx)\cos(nx)\, dx$ . . . 59
5.4 Sustitución Trigonométrica . . . 59
5.4.1 Idea Geométrica y Fundamento . . . 59
5.4.2 Caso 1: Radical $\sqrt{a^2 - u^2}$ . . . 60
5.4.3 Caso 2: Radical $\sqrt{a^2 + u^2}$ . . . 61

5.4.4 Caso 3: Radical $\sqrt{u^2 - a^2}$ 61
5.4.5 Tabla Resumen de Sustituciones 62
5.5 Problemas Propuestos 62

Bibliografía **65**

Glosario

2.1 Teorema (Propiedad de tricotomía) . . . 15
2.2 Teorema . . . 16
2.3 Ejemplo . . . 16
2.4 Definición (Valor absoluto) . . . 16
2.5 Ejemplo . . . 17
2.6 Teorema (Propiedades del valor absoluto) . . . 17
2.7 Definición (Intervalos) . . . 18
2.8 Ejemplo . . . 18
2.9 Definición (Vecindad) . . . 18
2.10 Problema . . . 19

3.1 Definición (Función) . . . 21
3.2 Problema . . . 21
3.3 Observación (Formas de representar una función) . . . 22
3.4 Ejemplo . . . 22
3.5 Observación (Prueba de la recta vertical) . . . 23
3.6 Definición (Funciones crecientes y decrecientes) . . . 24
3.7 Ejemplo . . . 24
3.8 Ejemplo (Función definida por partes) . . . 24
3.9 Definición (Funciones pares e impares) . . . 25
3.10 Ejemplo . . . 25
3.11 Definición (Función potencia) . . . 26
3.12 Ejemplo (Ejemplos de funciones potencia elementales) . . . 26
3.13 Definición (Función exponencial) . . . 27
3.14 Ejemplo (Ejemplos de funciones exponenciales) . . . 27
3.15 Definición (Función logarítmica) . . . 28
3.16 Ejemplo (Funciones logarítmicas elementales) . . . 28
3.17 Definición (Función periódica) . . . 28
3.18 Observación . . . 28
3.19 Definición (Funciones trigonométricas fundamentales) . . . 28
3.20 Ejemplo (Gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales) . . . 29
3.21 Definición (Función compuesta) . . . 29
3.22 Ejemplo . . . 29
3.23 Observación (Composiciones múltiples) . . . 30
3.24 Definición (Función elemental) . . . 30
3.25 Definición (Función algebraica) . . . 31
3.26 Definición (Función lineal) . . . 31
3.27 Definición (Función polinómica) . . . 31
3.28 Definición (Función racional) . . . 31
3.29 Definición (Función irracional) . . . 31
3.30 Definición (Función inyectiva) . . . 33
3.31 Observación (Prueba de la recta horizontal) . . . 33
3.32 Definición (Función inversa) . . . 34
3.33 Observación . . . 34
3.34 Ejemplo . . . 34
3.35 Definición (Funciones trigonométricas inversas) . . . 35
3.36 Teorema (Leyes de los exponentes) . . . 37
3.37 Teorema (Leyes de los logaritmos) . . . 37

3.38 Definición (Función logaritmo natural) . . . 37
3.39 Teorema (Cambio de base a logaritmos naturales) . . . 37
3.40 Problema . . . 37
3.41 Problema . . . 38
3.42 Problema . . . 40
3.43 Problema . . . 40
3.44 Problema . . . 40
3.45 Problema . . . 40
3.46 Problema . . . 40
3.47 Problema . . . 40
3.48 Problema . . . 40
3.49 Problema . . . 41
3.50 Problema . . . 41

4.1 Observación . . . 43
4.2 Definición . . . 44
4.3 Ejemplo . . . 44
4.4 Teorema (Propiedades algebraicas de los límites) . . . 45
4.5 Observación . . . 45
4.6 Teorema (Unicidad del límite) . . . 45
4.7 Definición . . . 45
4.8 Teorema (Condición de existencia del límite bilateral) . . . 45
4.9 Ejemplo . . . 46
4.10 Teorema (Del encaje o del sándwich) . . . 46
4.11 Teorema (Límite trigonométrico fundamental) . . . 46
4.12 Observación . . . 46
4.13 Definición . . . 47
4.14 Teorema (Regla de L'Hôpital) . . . 47
4.15 Ejemplo . . . 47
4.16 Observación . . . 47
4.17 Definición . . . 48
4.18 Definición . . . 48
4.19 Observación . . . 48
4.20 Teorema (Teorema del Valor Intermedio (TVI)) . . . 49
4.21 Corolario (Teorema de Bolzano — localización de ceros) . . . 49
4.22 Ejemplo . . . 49
4.23 Ejemplo . . . 49
4.24 Problema . . . 49
4.25 Problema . . . 49
4.26 Problema . . . 49
4.27 Problema . . . 49
4.28 Problema . . . 50
4.29 Problema . . . 50
4.30 Problema . . . 50
4.31 Problema . . . 50
4.32 Problema . . . 50
4.33 Problema . . . 50
4.34 Problema . . . 50
4.35 Problema . . . 50
4.36 Problema . . . 50
4.37 Problema . . . 50
4.38 Problema . . . 50
4.39 Problema . . . 50
4.40 Problema . . . 50
4.41 Problema . . . 50
4.42 Problema . . . 50
4.43 Problema . . . 50

4.44 Problema . . . 50
4.45 Problema . . . 50
4.46 Problema . . . 50
4.47 Problema . . . 50
4.48 Problema . . . 50
4.49 Problema . . . 50
4.50 Problema . . . 51
4.51 Problema . . . 51
4.52 Problema . . . 51
4.53 Problema . . . 51
4.54 Problema . . . 51
4.55 Problema (El monje tibetano) . . . 51
4.56 Problema . . . 51
4.57 Problema . . . 51
4.58 Problema . . . 51
4.59 Problema . . . 51
4.60 Problema . . . 51
4.61 Problema . . . 51
4.62 Problema . . . 52
4.63 Problema . . . 52
4.64 Problema . . . 52
4.65 Problema . . . 52
4.66 Problema . . . 52
4.67 Problema . . . 52
4.68 Problema . . . 52
4.69 Problema . . . 52
4.70 Problema . . . 52
4.71 Problema . . . 52
4.72 Problema . . . 52
4.73 Problema . . . 52
4.74 Problema . . . 52
4.75 Problema . . . 52
4.76 Problema . . . 52
4.77 Problema . . . 52
4.78 Problema . . . 53
4.79 Problema . . . 53
4.80 Problema . . . 53
4.81 Problema . . . 53
4.82 Problema . . . 53
4.83 Problema . . . 53
4.84 Problema . . . 53

5.1 Problema . . . 55
5.2 Observación . . . 56
5.3 Teorema (Identidades pitagóricas) . . . 56
5.4 Teorema (Identidades de ángulo doble y reducción de potencia) . . . 56
5.5 Teorema (Fórmulas de producto a suma) . . . 56
5.6 Observación . . . 56
5.7 Construcción . . . 57
5.8 Ejemplo . . . 57
5.9 Ejemplo . . . 57
5.10 Teorema (Fórmula de reducción para $\sin^n x$) . . . 58
5.11 Teorema (Fórmula de reducción para $\cos^n x$) . . . 58
5.12 Observación . . . 58
5.13 Construcción . . . 58
5.14 Ejemplo . . . 58
5.15 Ejemplo . . . 59

5.16 Observación . . . 59
5.17 Ejemplo . . . 60
5.18 Ejemplo . . . 60
5.19 Ejemplo . . . 61
5.20 Ejemplo . . . 61
5.21 Observación . . . 62
5.22 Ejemplo . . . 62
5.23 Ejemplo . . . 62
5.24 Ejemplo . . . 63
5.25 Problema . . . 64
5.26 Problema . . . 64
5.27 Problema . . . 64
5.28 Problema . . . 64
5.29 Problema . . . 64
5.30 Problema . . . 64
5.31 Problema . . . 64
5.32 Problema . . . 64
5.33 Problema . . . 64
5.34 Problema . . . 64
5.35 Problema . . . 64
5.36 Problema . . . 64
5.37 Problema . . . 64
5.38 Problema . . . 64
5.39 Problema . . . 64
5.40 Problema . . . 64
5.41 Problema . . . 64
5.42 Problema . . . 64
5.43 Problema . . . 65
5.44 Problema . . . 65
5.45 Problema . . . 65
5.46 Problema . . . 65
5.47 Problema . . . 65
5.48 Problema . . . 65
5.49 Problema . . . 65
5.50 Problema . . . 65
5.51 Problema . . . 65
5.52 Problema . . . 65
5.53 Problema . . . 65
5.54 Problema . . . 65
5.55 Problema . . . 65
5.56 Problema . . . 65
5.57 Problema . . . 65
5.58 Problema . . . 65
5.59 Problema . . . 65
5.60 Problema . . . 65
5.61 Problema . . . 65
5.62 Problema . . . 65
5.63 Problema . . . 65
5.64 Problema . . . 65

Índice de figuras

2.1 Recta numérica o eje real 16
2.2 Representación trigonométrica en el círculo unitario: $x = \cos\theta$, $y = \sin\theta$, donde (x, y) satisface $x^2 + y^2 = 1$ 18
2.3 Intervalo abierto $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ representado como línea centrada en x_0 de radio ε en el eje real. 18

3.1 Figura del ejemplo 3.4 23
3.2 Circunferencia unitaria fallando la prueba de la recta vertical. 24
3.3 Bosquejo de $y = x^2$. 24
3.4 Gráfica de la función $f(x)$ definida por partes. 25
3.5 $f(x) = x$: Dom $= \mathbb{R}$. 26
3.6 Función cuadrática $f(x) = x^2$: Dom $= \mathbb{R}$. 26
3.7 Función cúbica $f(x) = x^3$: Dom $= \mathbb{R}$. 26
3.8 Función $f(x) = x^4$: Dom $= \mathbb{R}$, par. 27
3.9 Función recíproca $f(x) = 1/x$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 27
3.10 Función $x^{2/3}$: Dom $= \mathbb{R}$. 27
3.11 Exponenciales: $f(x) = 2^x$ (Dom $= \mathbb{R}, y > 0$), $g(x) = (1/2)^x$ (asíntota $y = 0$). 27
3.12 $\log_2 x$: Dom $= (0, +\infty)$, pasa por $(1, 0)$, creciente. 28
3.13 $\sin x$, $\cos x$: período 2π, rango $[-1, 1]$. 29
3.14 $\tan x$, $\cot x$: período π, rango $\mathbb{R}$, asíntotas verticales en $\pi/2$. 29
3.15 $\sec x = 1/\cos x$, $\csc x = 1/\sin x$: rango $\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$, asíntotas verticales. 29
3.16 Traslaciones de $y = x^2$: vértice se desplaza de $(0, 0)$ a $(h, k) = (1, 2)$. 32
3.17 Transformaciones superpuestas de $y = \sin x$: amplitud, compresiones y reflexión. 32
3.18 Componentes de la forma amplitud-fase. 33
3.19 Función arcoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[-\pi/2, \pi/2]$ 36
3.20 Función arcocoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[0, \pi]$ 36
3.21 Función arcotangente: dominio $(-\infty, \infty)$, rango $(-\pi/2, \pi/2)$ 36
3.22 Ventana normanda 38
3.23 Caja sin tapa: Hoja de cartón de 20×12 cm con cuadrados de lado x recortados en las esquinas 39
3.24 Caja armada con pestañas laterales 39

Capítulo 1
Políticas del curso

La información aquí presentada no se modificará por ninguna de las partes a menos que haya un consenso entre estas, el cual debe ser oportunamente informado y reportado por escrito en este documento. Ante cualquier instancia, este documento será soporte para las acciones a las que se de lugar, por lo cual, tanto el profesor como el estudiante lo aceptan y se someten a lo que esté aquí escrito.

Esta política se rige de acuerdo a lo dispuesto en los Reglamentos Académicos de Pregrado de cada institución (R.A.P.) disponibles en las web institucionales.

Los cursos de Álgebra Lineal tendrán su Aula Virtual, donde se informarán horarios de atención, distribución de exámenes, demás aspectos particulares, calificaciones y distribuciones de porcentajes. La nota mínima de aprobación es 3.0.

1.1 Contenido del curso

La cobertura total del contenido dependerá del progreso del semestre; es responsabilidad del estudiante mantenerse al día. Los temas evaluados en cada corte se proporcionarán oportunamente. Los temas marcados con asterisco (*) son opcionales según el progreso del semestre.

1. **Funciones**
   - *a*) Concepto y representación de funciones.
   - *b*) Clasificación y gráficas de funciones:
     - Algebraicas: polinómicas, racionales e irracionales.
     - Trascendentes: exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas e hiperbólicas.
     - Otras funciones: valor absoluto y parte entera.
   - *c*) Operaciones con funciones:
     - Álgebra de funciones.
     - Composición de funciones.
     - Función inversa.
   - *d*) Representación de funciones como modelos matemáticos.
2. **Límites y continuidad de funciones**
   - *a*) Concepto de límite de una función.

   b) Límites laterales, infinitos y especiales.
   c) Teoremas de límites y cálculo de límites utilizando teoremas.
   d) Límites de funciones trigonométricas.
   e) Continuidad de funciones.
3. **Derivada**
   a) Interpretación geométrica de la derivada.
   b) Velocidad promedio y velocidad instantánea.
   c) Concepto y reglas para el cálculo de la derivada (incluyendo la regla de la cadena).
   d) Derivadas de:
      - Funciones algebraicas (teoremas y cálculo).
      - Funciones trigonométricas e inversas.
      - Funciones exponenciales y logarítmicas.
      - Funciones hiperbólicas.
   e) Derivadas de orden superior.
   f) Derivación implícita y función inversa.
4. **Aplicaciones de la derivada**
   a) Tasas de cambio relacionadas.
   b) Diferenciales y aproximaciones.
   c) Regla de L'hôpital.
   d) Trazado de gráficas:
      - Máximos y mínimos.
      - Crecimiento, decrecimiento y concavidades.
      - Puntos de inflexión y asíntotas.
   e) Teorema del valor medio.
   f) Problemas de optimización.
5. **Introducción a las integrales**
   a) Concepto de antiderivadas o integración indefinida.
   b) Técnicas de integración:
      - Sustitución simple.
      - Por partes.
      - De funciones racionales mediante completación de cuadrados o fracciones parciales.
      - Con productos y potencias de funciones trigonométricas.
      - Sustitución trigonométrica.
   c) Integrales impropias.
6. **La integral definida**
   a) Concepto y propiedades de la integral definida.
   b) El teorema fundamental del cálculo.
   c) Cálculo de integrales definidas.

   d) Integración numérica.

7. **Aplicaciones de la integral**
   a) Cálculo de áreas de regiones planas.
   b) Volumen de sólidos de revolución (capas, discos, arandelas y cascarones).
   c) Longitud de arco.
   d) Áreas de superficies de revolución.
   e) Centro de masa, centro de inercia y trabajo.
8. **Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares**
   a) Representación paramétrica de curvas en el plano.
   b) Sistema de coordenadas polares.
   c) Gráfica de ecuaciones polares.
   d) Cálculo de áreas y longitud en coordenadas polares.

Notas aclaratorias:

- No hay número específico de quices o trabajos; si son varios se promedian.
- Las calificaciones se publican en la plataforma universitaria con notificación por correo. Si el estudiante no puede visualizar su nota, debe manifestarlo por correo al profesor.
- El profesor acordará con los estudiantes la forma de revisar trabajos y exámenes.

1.2 Políticas de clase

- Los instrumentos electrónicos requieren aprobación del profesor.
- Quices y exámenes sin apuntes, libros ni aparatos electrónicos (salvo flexibilización informada). El estudiante debe leer las reglas de cada evaluación.
- El trabajo debe ser autónomo o en grupo designado. **Ofrecer** o **aceptar** soluciones ajenas constituye **plagio**, penalizado según el R.A.P. Incluye omisión de fuentes e uso no citado de IA.
- **No se reciben trabajos fuera de fecha**, excepto con excusa según R.A.P.
- **Asistencia obligatoria** con control por parte del profesor.
- En exámenes escritos se esperan 15 minutos tras el inicio para ingresar; después se requiere supletorio según R.A.P.
- **Casos de emergencia:** El profesor informará evacuaciones necesarias. No se responsabiliza por decisiones estudiantiles post-evacuación.

Capítulo 2
Preliminares

En esta sección introductoria se abordarán algunas propiedades fundamentales de los números reales, cuyo estudio resulta esencial para la comprensión rigurosa de los principios del cálculo. A partir del análisis del concepto de número real, del plano cartesiano y de otras nociones preliminares, se pretende establecer una base conceptual sólida que facilite la transición hacia el estudio formal del cálculo diferencial e integral, estructurado desde la noción de función.

2.1 Números reales

Uno de los conceptos más fundamentales en las matemáticas es el de número, cuya noción se remonta a la antigüedad y cuya generalización se ha desarrollado a lo largo de la historia. La estructura numérica básica se origina en el conjunto de los *números naturales*, que posteriormente se amplió al incorporar los números negativos, dando lugar a los *números enteros*. Más adelante, al considerar la posibilidad de expresar un número como una fracción de la forma $\frac{a}{b}$, donde a y b son enteros con $b \neq 0$, surge el conjunto de los *números racionales*, los cuales pueden representarse mediante expresiones decimales finitas o periódicas infinitas.

Desde la época de los pitagóricos, se reconoce la existencia de los *números irracionales*, aquellos que no pueden expresarse como cociente de dos números enteros; un ejemplo clásico es $\sqrt{2}$. La unión de los números racionales e irracionales da origen al conjunto de los **números reales**, que constituirá el objeto principal de estudio en esta sección.

El descubrimiento de los números irracionales, atribuido a la escuela pitagórica en la antigua Grecia (siglo V a. C.), representó una crisis intelectual para la concepción aritmética de la época, pues reveló la existencia de magnitudes inconmensurables. Este hallazgo marcó un punto de inflexión en el pensamiento matemático, impulsando el desarrollo posterior de la teoría de los números y la formalización del concepto de continuidad numérica.

A continuación se presentan algunas propiedades fundamentales de los números reales, cuya comprensión resulta esencial para el estudio riguroso del análisis matemático.

2.1.1 Propiedades de los números reales

Teorema 2.1 (Propiedad de tricotomía)**.** *El conjunto de los números reales forma un cuerpo ordenado. En particular, dados x y y números reales, existe una y solo una de las siguientes relaciones: $x < y$,*

$x = y$ *o* $x > y$.

Los números reales pueden representarse sobre la **recta numérica infinita** (o *eje real*) de acuerdo con la siguiente convención (figura 2.1.1): se define un punto O, denominado *origen*, que representa al número 0; una flecha orientada hacia la derecha indica la dirección positiva, mientras que una flecha orientada hacia la izquierda representa los valores negativos.

Por ejemplo, si un número x_1 es positivo, se ubica en la recta como un punto a la derecha del origen, a una distancia proporcional a su valor. De manera análoga, si un número x_2 es negativo, se representa como un punto a la izquierda del origen, también a una distancia proporcional a $|x_2|$.

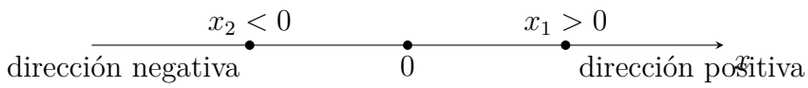


Figura 2.1: Recta numérica o eje real

Existe así una correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos de la recta numérica: a cada número real le corresponde un punto único, y a cada punto, un número real. Además, debido a una propiedad denominada **completitud de los números reales** —cuyo tratamiento formal excede los alcances de este curso—, se cumple que entre dos números reales cualesquiera siempre es posible encontrar otros números, sean racionales o irracionales. Esta idea se resume en el siguiente teorema clásico.

Teorema 2.2. *Para todo número irracional α, existen infinitos números racionales que lo aproximan con cualquier grado deseado de precisión.*

Demostración. Sea $\alpha > 0$ un número irracional. Queremos calcular una aproximación con un error menor que $\frac{1}{n}$. Note que, para cualquier α, existe un número entero N tal que $N < \alpha < N + 1$. Si se divide el segmento comprendido entre N y $N + 1$ en n partes iguales, entonces α se encontrará entre $N + \frac{m}{n}$ y $N + \frac{m+1}{n}$ para algún entero m. La diferencia entre ambos extremos es $\frac{1}{n}$, de modo que se puede alcanzar cualquier precisión deseada disminuyendo el valor de $\frac{1}{n}$. □

Ejemplo 2.3. El número irracional $\sqrt{2}$ puede aproximarse de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} 1{,}4 &< \sqrt{2} < 1{,}5, \\ 1{,}41 &< \sqrt{2} < 1{,}42, \\ 1{,}414 &< \sqrt{2} < 1{,}415, \end{aligned}$$

según precisiones de $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$ y $\frac{1}{1000}$, respectivamente.

2.1.2 Valor absoluto de los números reales

Definición 2.4 (Valor absoluto)**.** El **valor absoluto** (o módulo) de un número real x, denotado por $|x|$, se define como:

$$\begin{aligned} |x| &= x && \text{si } x \geq 0, \\ |x| &= -x && \text{si } x < 0. \end{aligned}$$

Por esta definición, $|x|$ representa siempre un número real no negativo ($|x| \geq 0$) y mide la distancia de x al origen en la recta numérica.

Ejemplo 2.5. Para $x = 2$, se tiene $|2| = 2 \geq 0$. Para $x = -3$, se verifica $|-3| = 3 > 0$. En ambos casos, el valor absoluto produce un número no negativo.

A continuación se enuncian las propiedades fundamentales del valor absoluto:

Teorema 2.6 (Propiedades del valor absoluto)**.** *Dados $x, y \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes propiedades:*

1. $|x + y| \leq |x| + |y|$ *(Desigualdad triangular).*
2. $|x - y| \geq \big||x| - |y|\big|$ *(Segunda desigualdad triangular).*
3. $|xy| = |x| \cdot |y|$ *para todo $x, y \in \mathbb{R}$.*
4. $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$ *siempre que $y \neq 0$.*

Demostración.

1. **Caso 1:** $x + y \geq 0$. Entonces $|x + y| = x + y \leq |x| + |y|$, pues $|x| \geq x$ y $|y| \geq y$.

   Caso 2: $x + y < 0$. Entonces $|x + y| = -(x + y) = (-x) + (-y) \leq |x| + |y|$, ya que $|x| \geq -x$ y $|y| \geq -y$.

2. Sea $z = x - y$. Entonces $x = y + z$, y por la desigualdad triangular:

   $$|x| = |y + z| \leq |y| + |z| = |y| + |x - y|.$$

   Restando $|y|$ de ambos lados: $|x| - |y| \leq |x - y|$.

   Dado que la desigualdad es simétrica, también se tiene $|y| - |x| \leq |x - y|$, lo que equivale a:

   $$|x - y| \geq \big||x| - |y|\big|.$$

Las propiedades 3 y 4 se siguen directamente de la definición del valor absoluto.

□

2.1.3 Magnitudes variables y constantes e intervalos de variación

Las **magnitudes variables**, tales como el tiempo, longitud, área, volumen, masa, velocidad y temperatura, obtienen sus valores mediante el hábito de la medición y se presentan en sucesión constante. Para el caso del movimiento uniforme, podemos observar el desplazamiento de un punto a lo largo del tiempo.

Por contraste, las **magnitudes constantes** son aquellas que no sufren variación; una magnitud variable cuyo valor permanece invariable se denomina constante. La distinción entre magnitudes variables y constantes resulta fundamental en el análisis matemático. De esto, por ejemplo $\pi \approx 3{,}14159$ es una constante mientras t vista como el tiempo es variable.

Una magnitud variable puede tomar diferentes valores numéricos. Se considera el problema de la temperatura del agua al calentarla en condiciones normales, variará desde 15°C hasta el punto de ebullición: 100°C.

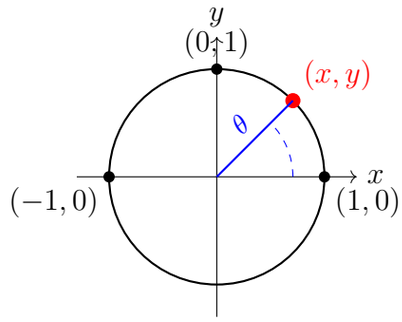


Figura 2.2: Representación trigonométrica en el círculo unitario: $x = \cos\theta$, $y = \sin\theta$, donde (x, y) satisface $x^2 + y^2 = 1$

La variable $z = \cos\theta$ puede tomar todos los valores comprendidos entre -1 y $+1$. El conjunto de todos los valores posibles que puede tomar la variable independiente θ se denomina **campo de variación** de la variable independiente, el cual determina el conjunto de valores posibles de la función dependiente.

Por ejemplo, en la función $z = \cos\theta$, el **campo de variación** de z es el intervalo cerrado $[-1, 1]$. Posteriormente, este concepto se denominará formalmente *rango* (o *imagen*) de una función.

Observe que hemos introducido la notación de intervalo $[-1, 1]$. Esta notación se define de la siguiente manera:

Definición 2.7 (Intervalos)**.** Un **intervalo** es el conjunto de valores numéricos $x \in \mathbb{R}$ comprendidos entre dos números reales dados a y b ($a < b$). Los intervalos se clasifican según los extremos incluidos:

- **Intervalo abierto**: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$. *No se incluyen los extremos a ni b.*
- **Intervalo cerrado**: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$. *Se incluyen ambos extremos.*
- **Intervalos semicerrados (o semiabiertos)**:
  - $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
  - $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- **Intervalos infinitos**:
  - $(-\infty, c) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < c\}$
  - $(c, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > c\}$
  - $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

Existen combinaciones adicionales de estas definiciones, como por ejemplo $(-\infty, b]$, que se interpretan de manera análoga.

Ejemplo 2.8. Ejemplos de intervalos: $(-1, 1)$, $[-2, 3)$, $(0, +\infty)$, $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.

Las definiciones de intervalos abiertos y cerrados se utilizan para múltiples aspectos de las funciones. Gráficamente se considera el concepto de vecindad, que está representada por un centro y un radio, el cual resulta ser un intervalo:

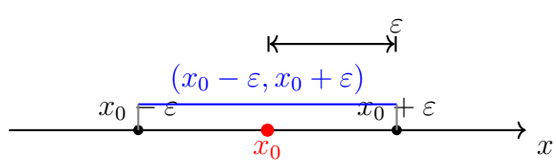


Figura 2.3: Intervalo abierto $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ representado como línea centrada en x_0 de radio ε en el eje real.

Definición 2.9 (Vecindad)**.** Dados un número real $x_0 \in \mathbb{R}$ y un número positivo $\varepsilon > 0$, el conjunto $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ se denomina **vecindad** de x_0 de **radio** ε, o simplemente vecindad de radio ε centrada

en x_0. En este caso, el punto x_0 se llama **centro** de la vecindad, y la magnitud $\frac{\varepsilon}{2}$ denomina **radio de la vecindad**. La Figura 2.3 representa la vecindad $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ del punto x_0, cuyo radio es ε.

2.1.4 Problemas propuestos

Siga estos pasos ordenados para resolver los problemas algebraicos. Estos pasos son útiles tanto para su resolución manual como para generar prompts efectivos con inteligencia artificial.

PROCESO SISTEMÁTICO DE RESOLUCIÓN

1. **ANÁLISIS INICIAL**
   - Lea todo el problema cuidadosamente.
   - Identifique: ¿Qué datos se dan? ¿Qué se pide?
   - Clasifique el problema: ecuación, desigualdad, simplificación, o aplicado.
2. **PLAN DE SOLUCIÓN**
   - Liste las técnicas necesarias: factorización, valor absoluto, despeje, etc.
   - Si es aplicado, asigne variables a las incógnitas.
3. **EJECUCIÓN ALGEBRAICA**
   - Organice la ecuación/desigualdad claramente.
   - Identifique simplificaciones: fracciones, factorización, radicales.
   - Realice operaciones paso a paso, explicando cada acción:
     - "Multiplico por $x - 2 \neq 0$ para eliminar denominador"
     - "Factorizo numerador: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$"
4. **VALIDACIÓN DE SOLUCIONES**
   - Verifique soluciones extraviadas (raíces, valor absoluto).
   - Determine dominio: denominadores 0, radicales 0.
   - Sustituya en la expresión original.
5. **PRESENTACIÓN FINAL**
   - Expresión simplificada o intervalo solución.
   - Dominio completo.
   - Contexto físico (si aplica).

Problema 2.10. Encuentre los valores de $x \in \mathbb{R}$ que resuelven las siguientes ecuaciones o desigualdades. Expresa las soluciones en notación de intervalo cuando corresponda y represente gráficamente cada conjunto solución como vecindad abierta en el eje real (incluya la figura con centro y radio ε apropiados).

1. $\dfrac{3x+1}{5x+7} = \dfrac{6x+11}{10x-3}$
2. $2 - \dfrac{1}{x} = 1 + \dfrac{3}{x}$
3. $\dfrac{2}{x+5} = \dfrac{3}{2x+1} - \dfrac{5}{6x+3}$
4. $\dfrac{4}{x-5} - \dfrac{2}{x+4} = \dfrac{3}{2x-4}$
5. $\dfrac{1}{\sqrt{x}} = 3 - \dfrac{1-3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$
6. $2x^2 + 7x - 15 = 0$
7. $(x-2)(x+1) - 6 = 0$

8. $4x^2 - 37x^2 + 75 = 0$
9. $x^2 - 2x - 15 = 0$
10. $20x^2 + 8x^2 - 55x - 22 = 0$
11. $\dfrac{6xy^2}{7} \times \dfrac{21x^2}{y} \div \dfrac{32xy^2}{91}$
12. $\dfrac{12p^2q^2}{5} \times \dfrac{15}{4pq} \div 3$
13. $\dfrac{3}{pq} \times \dfrac{4p}{p+1}$
14. $\dfrac{x^2 - x - 6}{2xy} \times \dfrac{2x^2y}{x^2 - 9}$
15. $\dfrac{4}{\sqrt{2} - 1} + \dfrac{4 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} - 3}$
16. $3x - 2 > 12$
17. $2x + 5 \leq 8$
18. $-2 - 3x \geq 2$
19. $3 - 5x < 11$
20. $2x + 5 < 6x - 7$
21. $|4x - 1| = 7$
22. $|2x + 1| + 1 = 15$
23. $\left|\dfrac{2 - 3x}{5}\right| = 2$
24. $\left|\dfrac{2x + 5}{3}\right| < 1$
25. $\dfrac{3}{|5 - 2x|} < 2$
26. $\dfrac{x^2(x + 2)}{x + 2(x + 1)} \leq 0$
27. $\dfrac{(x^2 + 1)(x - 3)}{x^2 - 9} \geq 0$
28. $\dfrac{x^2 - x}{x^2 + 2x} \leq 0$
29. $\dfrac{(x + 3)(2 - x)}{(x + 4)(x^2 - 4)} \leq 0$
30. $\dfrac{x - 2}{3x - 10} \geq 0$

Capítulo 3
Funciones

La función es, tal vez, uno de los conceptos más importantes en matemáticas, pues gran parte de los demás conceptos matemáticos se basan en el conocimiento de las funciones y sus propiedades. Aunque existen muchos tipos de funciones —por ejemplo, el área de un círculo que depende de su radio, el costo de un envío que depende de su peso, o la velocidad que depende del tiempo t transcurrido—, las funciones no siempre dependen de una sola variable. Por ejemplo, el volumen de un cilindro depende tanto de su altura como de su radio.

En esta sección nos enfocaremos inicialmente en las funciones de una variable real y desarrollaremos con detalle este concepto fundamental.

3.1 Propiedades básicas

Definición 3.1 (Función)**.** Una función f es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto denominado **dominio**, un único valor $f(x)$ en otro conjunto, llamado **codominio**.

El conjunto de todos los valores $f(x)$ obtenidos se denomina **rango** o **imagen** de f. Es común decir que x es la variable independiente y $f(x)$ es la variable dependiente además de usar la notación $y = f(x)$ de manera indistinta.

Problema 3.2. Calcule el dominio de las siguientes funciones

1. $f(x) = x^2 - 8x + 5$.
2. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.
3. $f(x) = \sqrt{3 + x} + \sqrt[4]{7 - x}$.
4. $f(x) = \dfrac{x + 5}{x - 3}$

Solución:

1. La función es un polinomio de grado 2. Los polinomios están definidos para todo $x \in \mathbb{R}$, sin restricciones. Por tanto, $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
2. La raíz cuadrada requiere $1 - x^2 \geq 0$. Factorizamos:

$$1 - x^2 = (1 - x)(1 + x) \geq 0.$$

Intervalo	$1+x$	$1-x$	$(1-x)(1+x)$
$(-\infty,-1)$	$-$	$+$	$-$
$(-1,1)$	$+$	$+$	$+$
$(1,+\infty)$	$+$	$-$	$-$

Cuadro 3.1: Tabla de signos para el problema 3.2

3. Analizamos cada radical por separado. Para $\sqrt{3+x}$ se cumple que $3+x \geq 0 \iff x \geq -3$ y para $\sqrt[4]{7-x}$ se tiene que las raíces de índice par requieren radicando ≥ 0. Así, $7-x \geq 0 \iff x \leq 7$. Finalmente la suma está definida cuando ambas lo están, por tanto $\mathrm{Dom}(f) = [-3, 7]$.
4. La función está definida para todo número real excepto donde el denominador sea 0. De esta manera, $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{3\}$.

Observación 3.3 (Formas de representar una función)**.** *Existen básicamente cuatro formas de representar una función: verbalmente, describiendo en palabras la relación entre variables; numéricamente, mediante una tabla de valores; visualmente, a través de una gráfica; y algebraicamente, por medio de una fórmula explícita. Aclararemos estas formas en el siguiente ejemplo.*

Ejemplo 3.4. Un contenedor rectangular sin tapa tiene un volumen de $10\,\mathrm{m}^3$. La longitud de su base es dos veces su ancho. El material para la base cuesta \$10 por metro cuadrado y el material para los lados cuesta \$6 por metro cuadrado. Exprese el costo de los materiales como una función del ancho de la base. Dé una representación verbal, numérica, visual y algebraica.

Solución: Primero introducimos las variables geométricas del problema. Sea x el ancho de la base (en metros), $2x$ la longitud de la base (en metros) y h la altura del contenedor (en metros). Como el contenedor no tiene tapa, solo hay base y cuatro lados.
La condición de volumen se escribe como

$$V = (\text{ancho}) \cdot (\text{longitud}) \cdot (\text{altura}) = x \cdot 2x \cdot h = 2x^2 h = 10.$$

Despejamos la altura en función del ancho:

$$h = \frac{10}{2x^2} = \frac{5}{x^2}.$$

Ahora calculamos el área de cada parte para expresar el costo total. El área de la base es

$$A_{\text{base}} = x \cdot 2x = 2x^2,$$

y su costo es

$$C_{\text{base}} = 10 \cdot A_{\text{base}} = 10 \cdot 2x^2 = 20x^2.$$

El contenedor tiene cuatro lados rectangulares: dos lados de dimensiones $x \times h$ y dos de dimensiones $2x \times h$. El área total de los lados es

$$A_{\text{lados}} = 2(xh) + 2(2xh) = 2xh + 4xh = 6xh.$$

Sustituimos $h = \dfrac{5}{x^2}$:

$$A_{\text{lados}} = 6x \cdot \frac{5}{x^2} = \frac{30}{x}.$$

El costo de los lados es entonces

$$C_{\text{lados}} = 6 \cdot A_{\text{lados}} = 6 \cdot \frac{30}{x} = \frac{180}{x}.$$

Sumando ambos aportes obtenemos el costo total como función del ancho x:

$$C(x) = C_{\text{base}} + C_{\text{lados}} = 20x^2 + \frac{180}{x}.$$

Podemos ahora presentar las cuatro representaciones de la función costo:
Representación verbal: A cada valor positivo del ancho x se le asigna el costo total de construir el contenedor, sumando el costo de la base y el de los cuatro lados, donde la longitud es $2x$ y la altura se ajusta para que el volumen sea $10\,\mathrm{m}^3$.
Representación algebraica: La función costo en términos del ancho x está dada por

$$C(x) = 20x^2 + \frac{180}{x}, \quad x > 0.$$

Representación numérica: Podemos elaborar una tabla de valores, eligiendo algunos anchos x (en metros) y calculando el costo $C(x)$ (en dólares). Por ejemplo:

x	$C(x)$
1	$20(1)^2 + \frac{180}{1} = 200$
1,5	$20(1{,}5)^2 + \frac{180}{1{,}5} = 20 \cdot 2{,}25 + 120 = 165$
2	$20(2)^2 + \frac{180}{2} = 80 + 90 = 170$
2,5	$20(2{,}5)^2 + \frac{180}{2{,}5} = 20 \cdot 6{,}25 + 72 = 197$

Representación visual: La representación gráfica consiste en dibujar la curva de la función

$$y = C(x) = 20x^2 + \frac{180}{x}, \quad x > 0,$$

en el plano xy, donde el eje horizontal representa el ancho x y el eje vertical representa el costo $C(x)$. Esta gráfica muestra cómo varía el costo total según el ancho de la base.

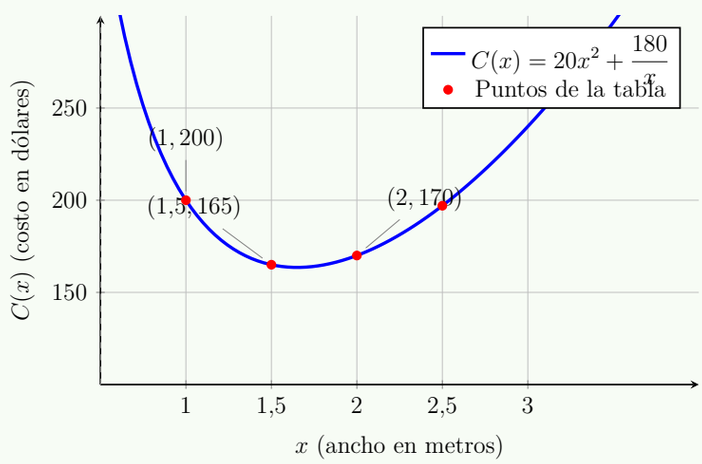


Figura 3.1: Figura del ejemplo 3.4

Con esto hemos descrito el costo como función del ancho en sus cuatro formas: verbal, numérica, visual y algebraica.

Aunque conocer las cuatro representaciones de una función (verbal, numérica, algebraica y gráfica) es fundamental, en ocasiones una resulta más conveniente que las demás según el contexto. Por ello, es esencial seleccionar la representación más adecuada para cada situación particular. La siguiente es una propiedad clave para identificar gráficas de funciones:

Observación 3.5 (Prueba de la recta vertical)**.** *Una curva en el plano XY es la gráfica de una función $y = f(x)$ si y solo si ninguna recta vertical se interseca con la curva en más de un punto.*

Por ejemplo, la circunferencia de radio 1 centrada en el origen, dada por $x^2 + y^2 = 1$, no representa una función de x, ya que una recta vertical como $x = 0{,}5$ la interseca dos veces.

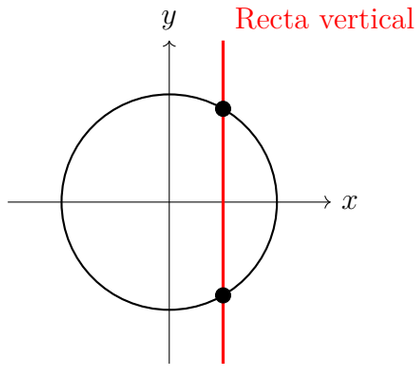


Figura 3.2: Circunferencia unitaria fallando la prueba de la recta vertical.

Definición 3.6 (Funciones crecientes y decrecientes)**.** Una función f se denomina **creciente** sobre un intervalo I si $f(x_1) < f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$ para todo $x \in I$. De manera análoga, f se denomina **decreciente** sobre un intervalo I si $f(x_1) > f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2 \in I$.

Ejemplo 3.7. Determine los intervalos donde la función $f(x) = x^2$ es creciente o decreciente.

Solución: Hagamos inicialmente un bosquejo de la función

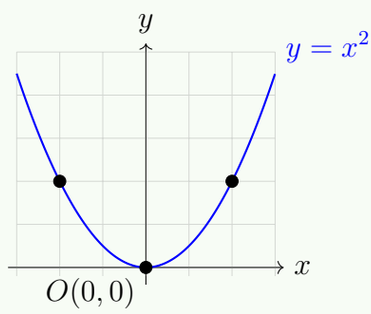


Figura 3.3: Bosquejo de $y = x^2$.

Visualmente se observa que la función tiene forma de parábola y vértice en $x = 0$, sugiriendo comportamiento diferente a cada lado. Analizamos por casos.
Caso 1: $x \geq 0$ **(intervalo** $[0, +\infty)$**).** Sean $x_1, x_2 \geq 0$ con $x_1 < x_2$. Entonces $x_2 - x_1 > 0$. Calculamos:

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Como $x_2 - x_1 > 0$ y $x_2 + x_1 \geq x_1 + x_1 = 2x_1 \geq 0$, se tiene $f(x_2) - f(x_1) > 0 \iff f(x_2) > f(x_1)$. Por tanto, f es estrictamente creciente en $[0, +\infty)$.
Caso 2: $x \leq 0$ **(intervalo** $(-\infty, 0]$**).** Sean $x_1, x_2 \leq 0$ con $x_1 < x_2 \leq 0$. Entonces $x_2 - x_1 > 0$. Ahora:

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Como $x_2 - x_1 > 0$ pero $x_2 + x_1 \leq x_2 + x_2 = 2x_2 \leq 0$, se tiene $f(x_2) - f(x_1) < 0 \iff f(x_2) < f(x_1)$. Por tanto, f es estrictamente decreciente en $(-\infty, 0]$.

El ejemplo anterior se resolverá con mayor facilidad más adelante, luego de estudiar la derivada. Mientras tanto, observe que hay algunas formas adicionales de representar funciones:

Ejemplo 3.8 (Función definida por partes)**.** A veces las funciones se describen mediante diferentes fórmulas o expresiones en distintas partes de sus dominios. Trace la gráfica de la siguiente función

definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} 3 - \dfrac{1}{2}x & \text{si } x < 2 \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Solución: El dominio de la función es $\mathbb{R}$. Graficamos cada pieza por separado: Para $x < 2$: $y = 3 - \frac{1}{2}x$ es recta decreciente con pendiente $-\frac{1}{2}$, círculo **abierto** en $x = 2$ ($y = 2$) y para $x \geq 2$: $y = 2x - 5$ es recta creciente con pendiente 2, círculo **lleno** en $x = 2$ ($y = -1$).

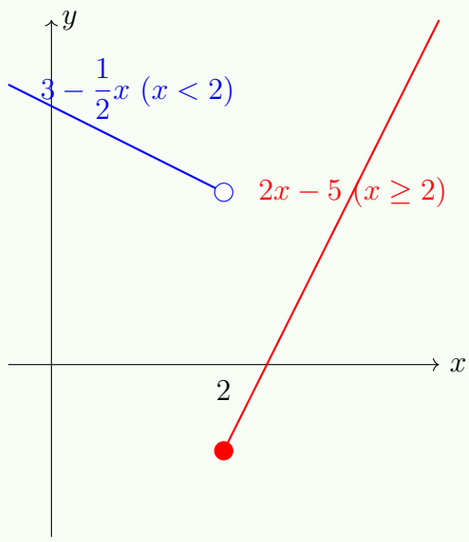


Figura 3.4: Gráfica de la función $f(x)$ definida por partes.

Definición 3.9 (Funciones pares e impares)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ se clasifica como **par** si satisface la simetría respecto al eje y:

$$f(-x) = f(x) \quad \forall x \in D \cap (-D),$$

donde $D \cap (-D) \neq \emptyset$ asegura que el dominio contenga pares simétricos respecto al origen.

Análogamente, se clasifica como **impar** si exhibe simetría puntual respecto al origen:

$$f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in D \cap (-D).$$

Ejemplo 3.10. La función $f(x) = x^2$ es par, ya que:

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Asimismo, la función $f(x) = x^3$ es impar, pues:

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Estas identidades algebraicas verifican las respectivas simetrías geométricas en sus gráficas.

En la sección subsiguiente se presentará un catálogo más completo de funciones elementales, permitiendo explorar sistemáticamente estas propiedades simétricas y otras características relevantes del análisis funcional.

3.2 Funciones elementales fundamentales

Existe un catálogo básico de funciones elementales fundamentales —conocidas también como *modelos matemáticos esenciales*—, que incluye la función potencia, la exponencial, la logarítmica, las trigonométricas y las trigonométricas inversas. Estas constituyen la base para la construcción de modelos matemáticos más complejos, y en este capítulo se analizarán detalladamente sus dominios, rangos y gráficas.

Definición 3.11 (Función potencia)**.** Sea $r \in \mathbb{Q}$ un número racional escrito en su forma reducida $r = \dfrac{p}{q}$, donde $p \in \mathbb{Z}$ es un entero y $q \in \mathbb{N}^+$ es un entero positivo con $\gcd(p, q) = 1$. La función potencia $f(x) = x^r = \sqrt[q]{x^p}$ tiene dominio que depende de la paridad del denominador q y la señal de r:

- Si q es **impar**, la raíz q-ésima está definida para todo $x \in \mathbb{R}$, por lo que $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- Si q es **par**, la raíz q-ésima de números negativos no está definida en reales, requiriendo $x^p \geq 0$. Para p impar esto equivale a $x \geq 0$, dando $\mathrm{Dom}(f) = [0, +\infty)$.
- Si $r < 0$, la expresión involucra división por x^{-r}, requiriendo excluir $x = 0$: $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (o $(0, +\infty)$ si q par).

Como casos particulares, para enteros positivos $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$ es un polinomio definido en todo $\mathbb{R}$. Para enteros negativos $n < 0$, $f(x) = x^n = \dfrac{1}{x^{-n}}$ está definida en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Estas reglas garantizan que x^r produzca valores reales para todo x en su dominio respectivo.

Ejemplo 3.12 (Ejemplos de funciones potencia elementales)**.** Listamos algunos ejemplos representativos

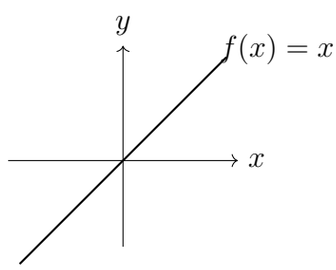


Figura 3.5: $f(x) = x$: Dom $= \mathbb{R}$.

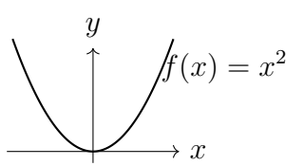


Figura 3.6: Función cuadrática $f(x) = x^2$: Dom $= \mathbb{R}$.

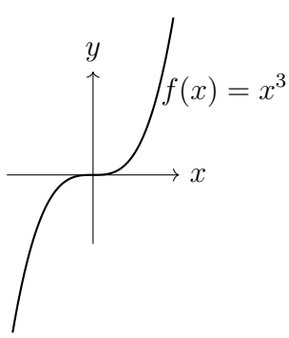


Figura 3.7: Función cúbica $f(x) = x^3$: Dom $= \mathbb{R}$.

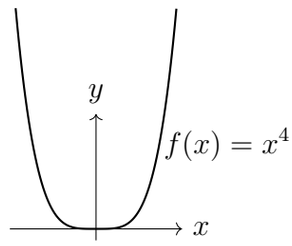


Figura 3.8: Función $f(x) = x^4$: Dom $= \mathbb{R}$, par.

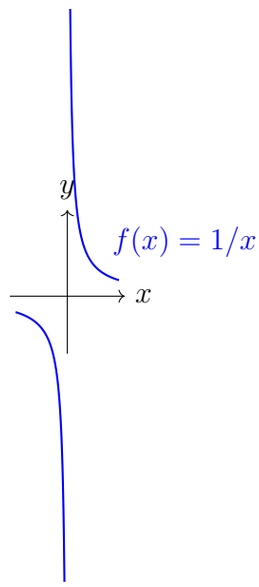


Figura 3.9: Función recíproca $f(x) = 1/x$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \{0\}$

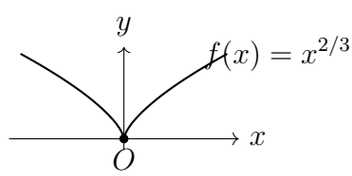


Figura 3.10: Función $x^{2/3}$: Dom $= \mathbb{R}$.

Definición 3.13 (Función exponencial)**.** Sea a un número real tal que $a > 0$ y $a \neq 1$. Se define la función exponencial como $f(x) = a^x$. El dominio serán todos los números reales.

Ejemplo 3.14 (Ejemplos de funciones exponenciales)**.** Los siguientes son ejemplos de funciones exponenciales:

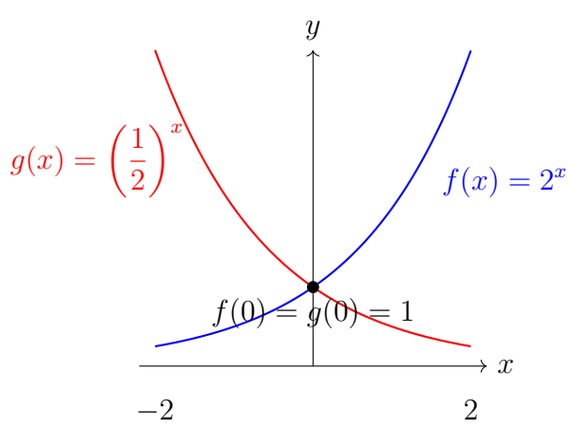


Figura 3.11: Exponenciales: $f(x) = 2^x$ (Dom $= \mathbb{R}, y > 0$), $g(x) = (1/2)^x$ (asíntota $y = 0$).

Definición 3.15 (Función logarítmica)**.** Sea $a > 0$, $a \neq 1$ una base válida. La **función logarítmica** $f(x) = \log_a x$ se define como la función inversa de la exponencial a^x, satisfaciendo la propiedad fundamental:

$$a^{\log_a x} = x = \log_a(a^x) \quad \forall x > 0.$$

Su dominio natural es $(0, +\infty)$ y su rango es $\mathbb{R}$, siendo estrictamente creciente si $a > 1$ y estrictamente decreciente si $0 < a < 1$.

Ejemplo 3.16 (Funciones logarítmicas elementales)**.** Consideremos dos casos representativos:

a) $f(x) = \log_2 x$ (base > 1, creciente):

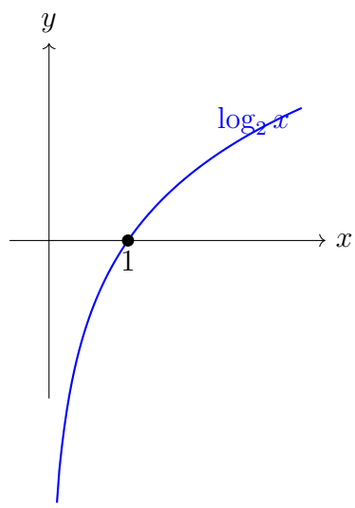


Figura 3.12: $\log_2 x$: Dom $= (0, +\infty)$, pasa por $(1, 0)$, creciente.

Antes de seguir con el siguiente tipo de funciones, es necesaria la siguiente definición

Definición 3.17 (Función periódica)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ se denomina **periódica** si existe un número real positivo $T > 0$, llamado **período** de f, tal que:

$$f(x + T) = f(x) \quad \forall x \in D \text{ con } x + T \in D.$$

El menor número positivo T que satisface esta condición se conoce como **período fundamental**. Equivalentemente, $f(x + nT) = f(x)$ para todo entero $n \in \mathbb{Z}$ tal que $x + nT \in D$.

Observación 3.18. *Las funciones periódicas presentan la propiedad geométrica de que su gráfica se compone de copias trasladas del segmento básico correspondiente a un período. Ejemplos clásicos incluyen las funciones trigonométricas, donde* $\sin x$ *y* $\cos x$ *tienen período fundamental* 2π*, mientras que* $\tan x$ *tiene período* π*.*

Definición 3.19 (Funciones trigonométricas fundamentales)**.** Las **funciones trigonométricas fundamentales** se definen para $x \in \mathbb{R}$ medido en radianes, originadas en las razones trigonométricas de un ángulo en el círculo unitario. Se distinguen seis funciones periódicas con período fundamental 2π (excepto las secantes y cosecantes), cuyos dominios, rangos y comportamientos se detallan a continuación:

- $\sin x$: Dom $= \mathbb{R}$, Rango $= [-1, 1]$, paridad impar.
- $\cos x$: Dom $= \mathbb{R}$, Rango $= [-1, 1]$, paridad par.
- $\tan x$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$, Rango $= \mathbb{R}$, período π, paridad impar.
- $\cot x$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, Rango $= \mathbb{R}$, período π, paridad impar.
- $\sec x = \dfrac{1}{\cos x}$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$, Rango $= (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.
- $\csc x = \dfrac{1}{\sin x}$: Dom $= \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, Rango $= (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.

Ejemplo 3.20 (Gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales)**.** Se presentan a continuación las gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales:

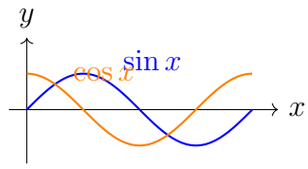


Figura 3.13: $\sin x$, $\cos x$: período 2π, rango $[-1, 1]$.

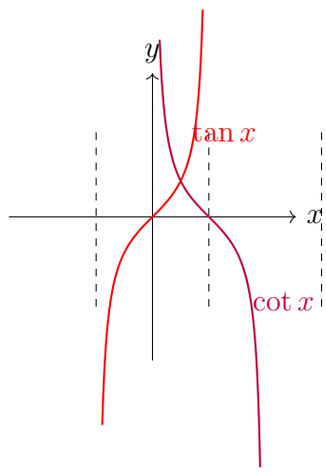


Figura 3.14: $\tan x$, $\cot x$: período π, rango $\mathbb{R}$, asíntotas verticales en $\pi/2$.

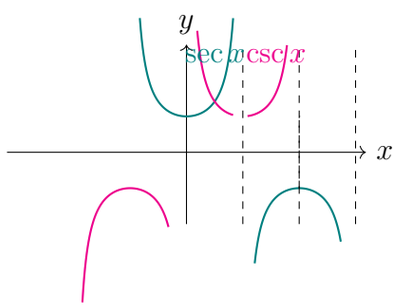


Figura 3.15: $\sec x = 1/\cos x$, $\csc x = 1/\sin x$: rango $\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$, asíntotas verticales.

Definición 3.21 (Función compuesta)**.** Sean f y g dos funciones tales que g está definida en un conjunto D_g y f está definida en un conjunto D_f. Si para todo $x \in D_g$ se tiene que $g(x) \in D_f$, se puede definir la **función compuesta** de f con g como

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

El dominio de la función compuesta $f \circ g$ está formado por todos aquellos $x \in D_g$ tales que la imagen $g(x)$ pertenece al dominio de f, es decir:

$$\mathrm{Dom}(f \circ g) = \{\, x \in D_g : g(x) \in D_f \,\}.$$

Ejemplo 3.22. La función $y = \sqrt{1 - x^2}$ puede interpretarse como una función compuesta de la siguiente manera:

$$f(u) = \sqrt{u}, \qquad u = g(x) = 1 - x^2.$$

Aquí, la función interior es $g(x) = 1 - x^2$ y la función exterior es $f(u) = \sqrt{u}$.

El dominio de g es todo $\mathbb{R}$, mientras que el dominio de f es $[0, +\infty)$, pues la raíz cuadrada sólo está definida para argumentos no negativos. Para que la función compuesta $f(g(x)) = \sqrt{1-x^2}$ esté definida, se requiere que

$$g(x) = 1 - x^2 \geq 0.$$

Resolvemos la desigualdad:

$$1 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1.$$

Por lo tanto,

$$\mathrm{Dom}(f \circ g) = [-1, 1].$$

En conclusión, $y = \sqrt{1-x^2}$ es una función compuesta de $f(u) = \sqrt{u}$ y $g(x) = 1 - x^2$, cuyo dominio está dado por el intervalo cerrado $[-1, 1]$.

Observación 3.23 (Composiciones múltiples)**.** *Es posible componer una función múltiples veces formando cadenas de funciones. Por ejemplo, la función*

$$f(x) = \ln(\sin(x^2 + 1))$$

puede descomponerse en la composición sucesiva de tres funciones elementales:

$$f(x) = \ln \circ \sin \circ p(x),$$

donde:

- $p(x) = x^2 + 1$ *(función potencia desplazada),*
- $u = \sin(v)$ *con* $v = p(x)$*,*
- $y = \ln(u)$ *con* $u = \sin(p(x))$*.*

Para determinar su dominio, se analizan las restricciones de cada función desde la exterior hacia la interior:

1. $\ln(u)$ *requiere* $u > 0$*,*
2. $\sin(v) \in [-1, 1]$*, pero debe satisfacer* $\sin(v) > 0$*,*
3. $v = x^2 + 1 \geq 1 > 0$ *(siempre definido).*

Así, $\mathrm{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : \sin(x^2 + 1) > 0\}$*, equivalente a los intervalos donde el seno es positivo.*

Definición 3.24 (Función elemental)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ se denomina **elemental** si puede obtenerse a partir de funciones elementales básicas (potencias, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y sus inversas) y constantes reales, mediante un número *finito* de las siguientes operaciones:

- Suma, resta, multiplicación y división entre funciones,
- Composición de funciones.

Formalmente, el conjunto de funciones elementales $\mathcal{E}$ se define recursivamente como el menor conjunto que contiene:

- Las funciones potencia $x \mapsto x^r$ $(r \in \mathbb{Q})$,
- Las exponenciales $x \mapsto a^x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$,
- Las logarítmicas $x \mapsto \log_a x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$,
- Las funciones trigonométricas $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, etc.,
- Las constantes $x \mapsto c$ $(c \in \mathbb{R})$,
- Y está cerrado bajo suma, producto, cociente y composición.

Las expresiones analíticas usuales en cálculo (polinomios, racionales, exponenciales-trigonométricas, etc.) son funciones elementales.

Un tipo particular de funciones elementales son las **funciones algebraicas**, que se obtienen únicamente mediante operaciones algebraicas (suma, resta, multiplicación, división y raíces) sobre la variable independiente x. Se definen detalladamente a continuación:

Definición 3.25 (Función algebraica)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ es **algebraica** si puede expresarse mediante una expresión finita que involucre únicamente la variable x, números reales y las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y extracción de raíces n-ésimas (con $n \in \mathbb{N}^+$). Equivalentemente, satisface una ecuación polinómica con coeficientes reales:

$$P(x, f(x)) = 0,$$

donde P es un polinomio en dos variables.

Definición 3.26 (Función lineal)**.** Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es **lineal** si tiene la forma

$$f(x) = mx + b,$$

donde $m, b \in \mathbb{R}$ son constantes. Aquí m es la **pendiente** y b el **intercepto** con el eje y. Su dominio y rango son $\mathbb{R}$, y es inyectiva si $m \neq 0$.

Definición 3.27 (Función polinómica)**.** Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es **polinómica** si se expresa como

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ es el **grado**, $a_i \in \mathbb{R}$ y $a_n \neq 0$. Su dominio es $\mathbb{R}$. Cuando $n \geq 2$, se clasifican según su grado (cuadrática $n = 2$, cúbica $n = 3$, etc.).

Definición 3.28 (Función racional)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ es **racional** si es un cociente de dos polinomios:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

donde P, Q son polinomios con $Q \not\equiv 0$. Su dominio es

$$D = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : Q(x) = 0\}.$$

Las asíntotas y discontinuidades se determinan por los ceros del denominador.

Definición 3.29 (Función irracional)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ es **irracional** (o radical) si en su expresión analítica aparece al menos una raíz n-ésima con $n \geq 2$. El dominio se restringe por las condiciones de definición de las raíces:

$$\sqrt[n]{P(x)} \quad \text{requiere } P(x) \geq 0 \text{ si } n \text{ par.}$$

Ejemplos: $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1}$.

Las funciones que no son algebraicas se denominan **trascendentes**. Ejemplos incluyen las funciones trigonométricas ($y = \cos x$), exponenciales ($y = 10^x$) y logarítmicas ($y = \ln x$), cuya definición trasciende las operaciones algebraicas elementales.

3.3 Transformaciones de funciones

A partir de las funciones básicas estudiadas previamente, las combinaciones de funciones se producen de manera natural: $(f+g)(x) = f(x)+g(x)$, $(f-g)(x) = f(x)-g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, y $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ con $g(x) \neq 0$. Ahora, es posible generar nuevas funciones mediante **transformaciones geométricas** de sus gráficas: traslaciones, dilataciones, compresiones y reflexiones. Estas operaciones preservan las propiedades fundamentales de la función original, modificando únicamente su posición y escala.

Dados $h, k \in \mathbb{R}$ y $y = f(x)$, las siguientes transformaciones desplazan la gráfica de f:

- $y = f(x-h)$: **Traslación horizontal** de h unidades ($h > 0$ hacia la derecha, $h < 0$ hacia la izquierda).
- $y = f(x) + k$: **Traslación vertical** de k unidades ($k > 0$ hacia arriba, $k < 0$ hacia abajo).
- $y = f(x-h) + k$: **Traslación combinada** (horizontal h, vertical k).

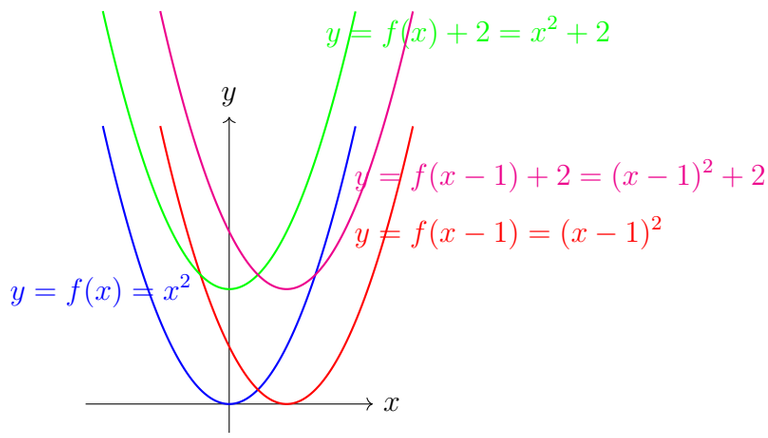


Figura 3.16: Traslaciones de $y = x^2$: vértice se desplaza de $(0,0)$ a $(h,k) = (1,2)$.

Suponga que $c > 0$, $c \neq 1$. Las siguientes transformaciones modifican la escala y orientación:

- $y = c \cdot f(x)$ $(c > 1)$: **Dilatación vertical** por factor c.
- $y = \dfrac{1}{c} \cdot f(x)$ $(c > 1)$: **Compresión vertical** por factor c.
- $y = f(c \cdot x)$ $(c > 1)$: **Compresión horizontal** por factor c.
- $y = f\left(\dfrac{x}{c}\right)$ $(c > 1)$: **Dilatación horizontal** por factor c.
- $y = -f(x)$: **Reflexión respecto al eje** x.
- $y = f(-x)$: **Reflexión respecto al eje** y (preserva paridad).

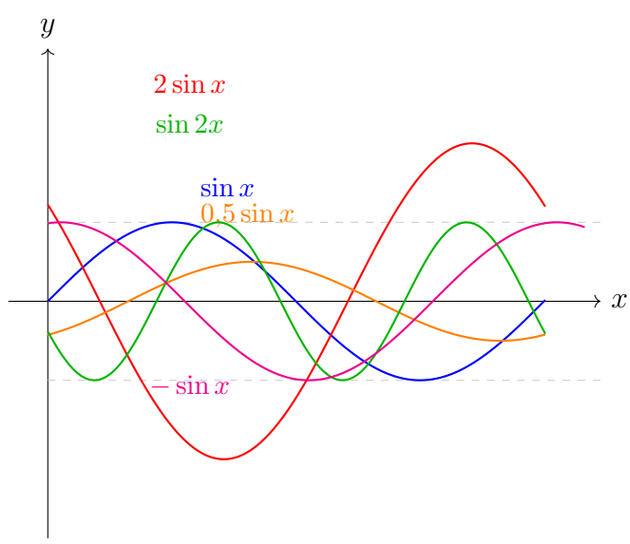


Figura 3.17: Transformaciones superpuestas de $y = \sin x$: amplitud, compresiones y reflexión.

Estas transformaciones permiten sistematizar el análisis gráfico de funciones complejas a partir de funciones básicas conocidas. Para las funciones trigonométricas periódicas $\sin x$ y $\cos x$, cuya forma canónica tiene amplitud 1, línea media $y = 0$ y período 2π, la forma generalizada es $y = C + A\sin\big[a(t+b)\big]$ o $y = C + A\cos\big[a(t+b)\big]$, donde los parámetros tienen interpretación geométrica precisa:

- **Amplitud** $|A|$: distancia máxima desde la línea central hasta los valores extremos.

- **Período fundamental** $T = \dfrac{2\pi}{|a|}$: longitud del ciclo completo ($a > 0$ implica compresión, $0 < a < 1$ dilatación horizontal).
- **Línea central (desfase vertical)** C: valor medio alrededor del cual oscila la función.
- **Desfase horizontal** $-b$: desplazamiento lateral del ciclo básico ($\phi = -b$ comúnmente denotado).

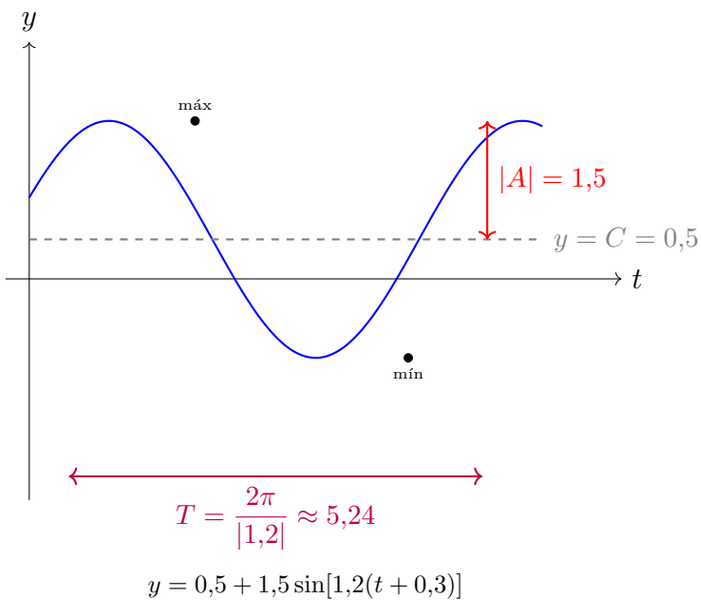


Figura 3.18: Componentes de la forma amplitud-fase.

Esta parametrización es fundamental para modelar fenómenos oscilatorios (resortes, ondas, circuitos AC) donde la amplitud, frecuencia y fase determinan el comportamiento físico observado.

3.4 Funciones inversas

Muchos fenómenos físicos y matemáticos admiten dos perspectivas complementarias. Considere, por ejemplo, el proceso productivo de una planta de muebles: dada una cantidad de tiempo t, podemos determinar la cantidad de muebles producidos $f(t)$; alternativamente, dada una cantidad específica de muebles y, podríamos determinar el tiempo necesario para producirlos $t = f^{-1}(y)$.

En este contexto, si $y = f(t)$ describe la producción acumulada en función del tiempo, la función inversa f^{-1} responde a la pregunta "¿en cuánto tiempo se producen y muebles?". Para que esta operación inversa sea bien definida matemáticamente, es necesario garantizar que cada valor y en el rango de f corresponda a un único x en el dominio, condición que formalizamos mediante el concepto de inyectividad.

Definición 3.30 (Función inyectiva)**.** Una función $f : D \to \mathbb{R}$ es **inyectiva** si para todo par de elementos distintos $x_1, x_2 \in D$ se cumple:

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

Equivalentemente, $f(a) = f(b)$ implica $a = b$ para todo $a, b \in D$.

Observación 3.31 (Prueba de la recta horizontal)**.** *Una función f es inyectiva si y solo si ninguna recta horizontal $y = k$ (con $k \in \mathbb{R}$) interseca su gráfica en más de un punto. Esta condición geométrica es equivalente a la definición algebraica anterior y proporciona un criterio visual directo para verificar la inyectividad.*

La inyectividad garantiza que cada valor en el rango de f proviene de exactamente un elemento del dominio, condición necesaria y suficiente para que exista una función inversa bien definida $f^{-1} : \mathrm{Ran}(f) \to D$ tal que: $f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{y} \quad f^{-1}(f(x)) = x$.

Este contexto nos permite introducir rigurosamente el concepto de función inversa.

Definición 3.32 (Función inversa)**.** Sea $f : D \to R$ una función inyectiva, con dominio D y rango (imagen) $R = f(D)$. La **función inversa** de f, denotada por $f^{-1} : R \to D$, se define mediante la relación

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y,$$

para todo $y \in R$ y el único $x \in D$ que satisface dicha igualdad. En otras palabras, f^{-1} "deshace" la acción de f.

Observación 3.33. *En general, $f^{-1} \neq \dfrac{1}{f}$: la notación f^{-1} no denota recíproco, sino* función inversa*. Además, cuando f es inyectiva se satisfacen las identidades de composición*

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \textit{para todo } x \in D,$$

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \textit{para todo } y \in R.$$

Estas igualdades permiten calcular analíticamente la función inversa: dada la ecuación $y = f(x)$, se despeja x en términos de y y, finalmente, se intercambian los roles de las variables (y se renombra como x).

Ejemplo 3.34. Determine una fórmula para la inversa de las funciones $y = \dfrac{4x-1}{2x+3}$ y $y = 2x - 3$.

Solución: 1. Inversa de $y = \dfrac{4x-1}{2x+3}$.

Partimos de la ecuación

$$y = \frac{4x-1}{2x+3}.$$

Paso 1: Intercambiamos x e y para reflejar la inversión:

$$x = \frac{4y-1}{2y+3}.$$

Paso 2: Despejamos y en términos de x. Multiplicamos ambos lados por $2y + 3$:

$$x(2y+3) = 4y - 1.$$

Distribuimos:

$$2xy + 3x = 4y - 1.$$

Paso 3: Reagrupamos los términos que contienen y en un lado:

$$2xy - 4y = -1 - 3x.$$

Factorizamos y:

$$y(2x-4) = -1 - 3x.$$

Paso 4: Despejamos y:

$$y = \frac{-1-3x}{2x-4}.$$

Podemos multiplicar numerador y denominador por -1 para simplificar:

$$y = \frac{3x+1}{4-2x}.$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{4-2x}.$$

2. Inversa de $y = 2x - 3$.
Partimos de

$$y = 2x - 3.$$

Paso 1: Intercambiamos x e y:

$$x = 2y - 3.$$

Paso 2: Despejamos y en términos de x:

$$x + 3 = 2y \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{x+3}{2}.$$

Por tanto,

$$f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}.$$

En ambos casos, puede verificarse la corrección comprobando que $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(x)) = x$ en los dominios correspondientes.

Después del contexto establecido sobre funciones inversas, las funciones trigonométricas básicas ($\sin x$, $\cos x$, etc.) no son globalmente inyectivas debido a su periodicidad. Para definir sus inversas, se restringen a intervalos *principales* donde cada una es biyectiva (inyectiva y sobreyectiva) sobre su rango. Estas funciones trigonométricas inversas se definen a continuación:

Definición 3.35 (Funciones trigonométricas inversas)**.** Las seis funciones trigonométricas inversas fundamentales se definen con dominios y rangos específicos que garantizan su inyectividad:

Función	**Dominio (principal)**	**Rango**
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0, \pi)$
$\operatorname{arcsec} x$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$[0, \pi] \setminus \{\frac{\pi}{2}\}$
$\operatorname{arccsc} x$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}$

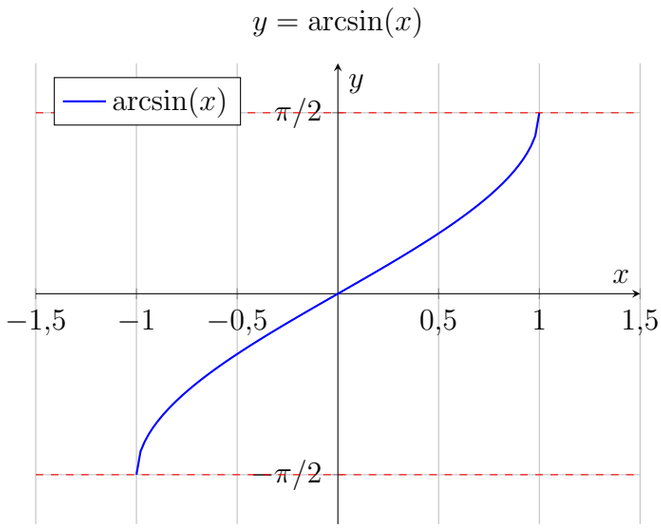


Figura 3.19: Función arcoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[-\pi/2, \pi/2]$

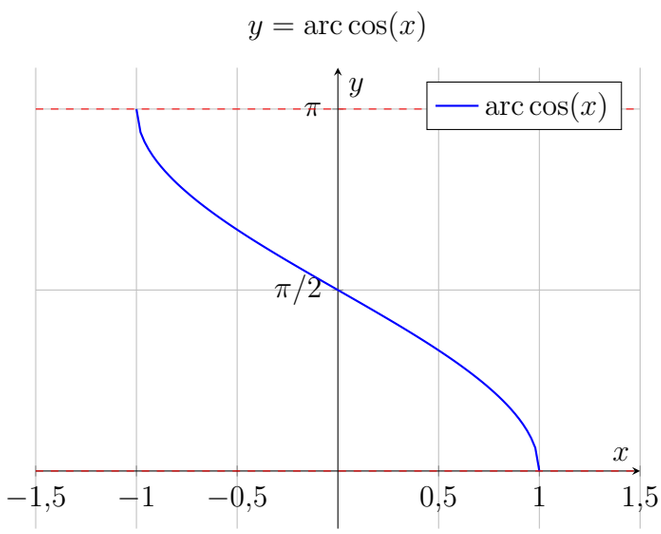


Figura 3.20: Función arcocoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[0, \pi]$

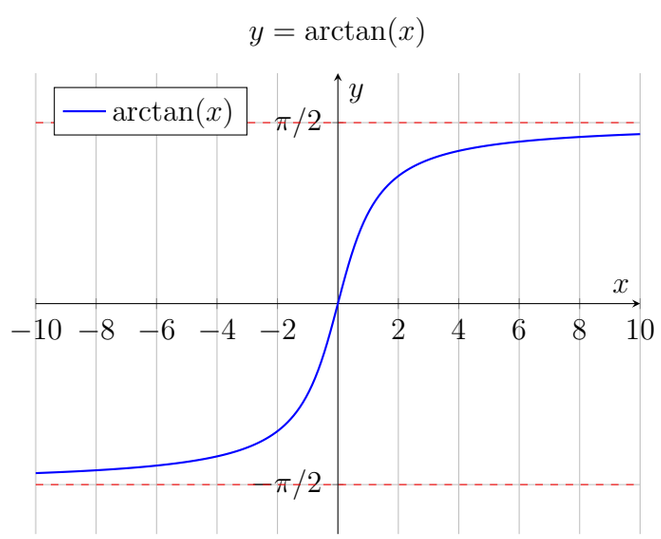


Figura 3.21: Función arcotangente: dominio $(-\infty, \infty)$, rango $(-\pi/2, \pi/2)$

3.5 Operaciones con logaritmos y exponenciales naturales

Concluimos este capítulo presentando las propiedades fundamentales de las funciones exponenciales y logarítmicas, esenciales para el desarrollo del cálculo diferencial. En particular, se destaca el número $e \approx 2{,}71828$, cuya función asociada $y = e^x$ tiene pendiente igual a 1 en el punto $(0, 1)$. Esta característica se demostrará formalmente en el capítulo de límites. Por ahora, estudiaremos las leyes algebraicas que gobiernan las operaciones con potencias, exponentes y logaritmos.

Teorema 3.36 (Leyes de los exponentes)**.** *Sean $a, b > 0$ y $x, y \in \mathbb{R}$. Se cumplen las siguientes propiedades:*

1. $b^{x+y} = b^x\, b^y$
2. $b^{x-y} = \dfrac{b^x}{b^y}$
3. $(b^x)^y = b^{xy}$
4. $(ab)^x = a^x\, b^x$

Teorema 3.37 (Leyes de los logaritmos)**.** *Sea $b > 0$ con $b \neq 1$, y sean $x, y > 0$ y $r \in \mathbb{R}$. Entonces se verifican las siguientes propiedades:*

1. $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$
2. $\log_b\left(\dfrac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$
3. $\log_b(x^r) = r\, \log_b x$

Además, la definición de logaritmo establece la equivalencia $\log_b x = y \iff b^y = x$.

Definición 3.38 (Función logaritmo natural)**.** El logaritmo natural $\ln x$ es el logaritmo de base e, es decir $\ln x = \log_e x$. Para todo $x > 0$ y $y \in \mathbb{R}$ se cumple $\ln x = y \iff e^y = x$, $\ln(e^x) = x$, y $e^{\ln x} = x$. En particular, en $x = 1$, se obtiene $\ln e = 1$.

Teorema 3.39 (Cambio de base a logaritmos naturales)**.** *Sea $b > 0$ y $b \neq 1$. Se cumple que* $\log_b x = \dfrac{\ln x}{\ln b}$.

Demostración. Sea $y = \log_b x$. Por definición, $b^y = x$. Al aplicar logaritmos naturales a ambos lados $y \ln b = \ln x$. Despejando y, se obtiene $y = \dfrac{\ln x}{\ln b}$, lo que establece la fórmula de cambio de base. □

3.6 Ejercicios del capítulo

Problema 3.40. Calcule el dominio de las siguientes funciones, exprese este dominio en forma de conjunto, en forma de intervalo y realice la gráfica de este intervalo:

1. $\dfrac{x+4}{x^2-9}$
2. $\dfrac{2x^3-5}{x^2+x-6}$
3. $\dfrac{x+1}{1+\dfrac{1}{x+1}}$
4. $\sqrt{4-x^2}$

5. $\sqrt{\dfrac{(x^2+1)(x-3)}{x^2-9}}$

6. $\sqrt{\dfrac{x^2-x}{x^2-2x}}$

7. x^2+8x+1.

8. $\dfrac{\cos x}{1-\sin x}$.

9. $\dfrac{1}{1-\tan x}$.

Problema 3.41. Construya una representación algebraica, es decir, una fórmula explícita para los siguientes problemas. Calcule el dominio de esa representación.

1. Un rectángulo tiene 16 m^2 de área. Exprese el perímetro del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.

2. Una caja rectangular abierta con 2 m^3 de volumen tiene una base cuadrada. Exprese el área superficial de la caja en función de la longitud de uno de los lados de la base.

3. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 15 m, exprese el área A de la ventana en función del ancho x de la ventana.

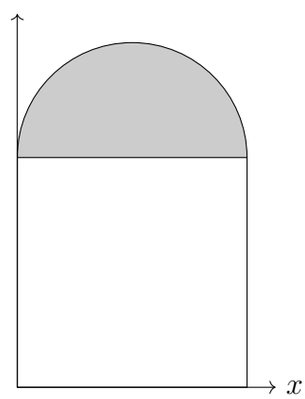


Figura 3.22: Ventana normanda

4. En un determinado país, el impuesto sobre la renta se calcula como sigue. No hay impuesto sobre la renta para ingresos de hasta \$10 000. Los ingresos de más de \$10 000 se gravan con una tasa de 10 %, hasta un ingreso de \$20 000. Los ingresos superiores a \$20 000 se gravan en 15 %.

   a) Trace la gráfica de la tasa de impuestos R en función del ingreso I.

   b) ¿Qué impuesto corresponde a un ingreso de \$14 000? ¿Y de \$26 000?

   c) Trace la gráfica del impuesto total T en función del ingreso I.

5. A un campo de forma rectangular se le colocaron 240 m de cerca. Encuentre un modelo matemático que exprese el área del terreno como una función de su longitud. ¿Cuál es el dominio de esta función?

6. Una página impresa contiene una región de impresión de 50 cm^2, un margen de 1,5cm en las partes superior e inferior y un margen de 1,5cm en los lados. Encuentre un modelo matemático que exprese el área total de la página como una función del ancho de la región de impresión. ¿Cuál es el dominio de esta función?

7. Se va a construir una caja sin tapa, a partir de una hoja rectangular de cartón que tiene dimensiones de 12 por 20 centímetros, recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y doblando los lados como se ilustra en la figura. Exprese el volumen V de la caja en función de x.

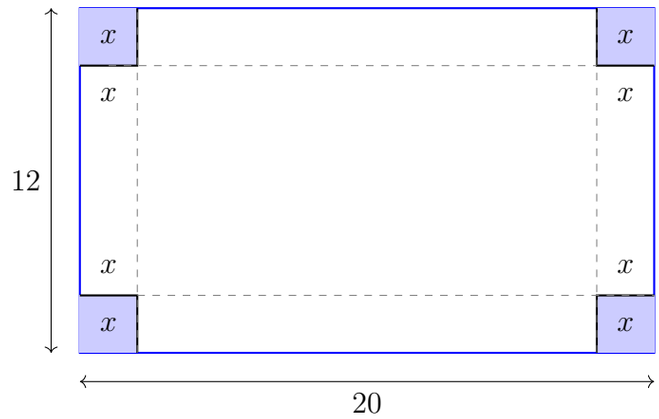


Figura 3.23: Caja sin tapa: Hoja de cartón de 20×12 cm con cuadrados de lado x recortados en las esquinas

8. Un plan de telefonía celular tiene una carga básica de 35 dólares al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cargos de 10 centavos de dólar por cada minuto adicional de uso. Escriba el costo mensual C como una función del número x de minutos utilizados, y trace la gráfica de C como una función de x para $0 \leq x \leq 600$.

9. Un almacén que tiene un piso rectangular de 15 000 m^2 se construye de modo que tenga pasillos de 2 m de ancho en el frente y en el fondo del almacén, y pasillos de 1,5 m de ancho en los lados. Encuentre un modelo matemático que exprese el área total del terreno donde se construirá el almacén y los pasillos como una función de la longitud del frente y del fondo del almacén. ¿Cuál es el dominio de esta función?

10. Una tienda de acampar (llamada también carpa para *camping*) con forma de pirámide de base cuadrada se construye a partir de una pieza cuadrada de material de 5 cm de lado. En la base de la pirámide sea x metros la distancia del centro a uno de sus lados como se muestra en la figura. Encuentre un modelo matemático que exprese el volumen de la tienda de acampar como función de x y calcule su dominio.

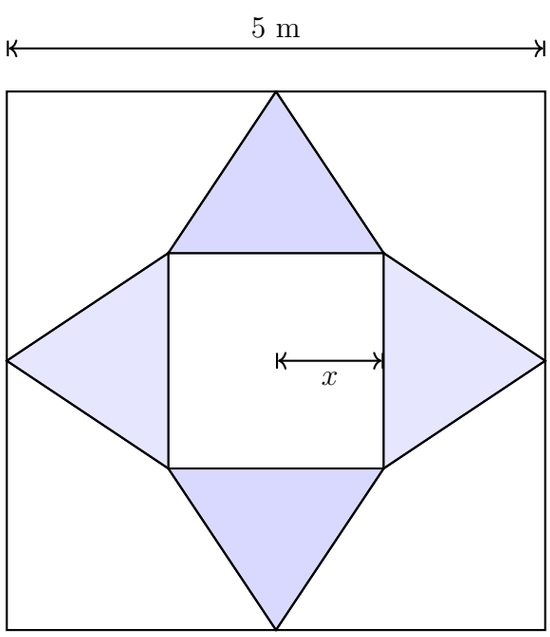


Figura 3.24: Caja armada con pestañas laterales

Sugerencia: La fórmula para el volumen de una pirámide es $V = \frac{1}{3}Bh$, donde V, B y h son, respectivamente, la medida del volumen, el área de la base y la altura. Esta altura se define como la medida del segmento perpendicular del vértice de la pirámide al plano de la base.

11. El volumen de una esfera es función de su radio. Si el radio de una esfera mide r centímetros y $V(r)$ centímetros cúbicos es su volumen, entonces $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Suponga que una bola de nieve de 70 centímetros de radio comenzó a derretirse a una tasa constante de 5 cm/min. Si $f(t)$ es el radio de la bola de nieve después de t minutos:

    a. Calcule $(V \circ f)(t)$, interprete su resultado y calcule su dominio.

    b. Determine el volumen de la bola de nieve después de 10 minutos.

12. En un ambiente limitado donde A es el número óptimo de bacterias soportado por el ambiente, la tasa de crecimiento bacteriano es conjuntamente proporcional al número presente de bacterias y a la diferencia entre A y el número presente. Suponga que el número óptimo soportable por un ambiente particular es 1 millón de bacterias, y que la tasa de crecimiento es de 60 bacterias por minuto cuando se tienen 1000 bacterias presentes. Encuentre un modelo matemático que exprese la tasa de crecimiento bacteriano en función del número de bacterias presentes. ¿Cuál es la tasa de crecimiento cuando están presentes 100000 bacterias?

13. La población de ciertas especies en un ambiente limitado con una población inicial de 100 y capacidad de carga de 1000 es
$$P(t) = \frac{100000}{100 + 900e^{-2t}}$$
donde t se mide en años.

    a) Grafique esta función y estime cuánto tiempo le toma a la población llegar a 900.

    b) Encuentre la inversa de esta función y explique su significado.

    c) Utilice la función inversa para encontrar el tiempo necesario para que la población llegue a 900. Compare con el resultado del inciso (a).

Problema 3.42. Determine si las siguientes funciones son par, impar o ninguna de las dos.

1. $f(x) = \dfrac{x^2}{x^4+1}$
2. $f(x) = 1 + 3x^3 - x^5$

Problema 3.43. ¿Qué tienen en común todos los miembros de la familia de funciones lineales $f(x) = 1 + m(x+3)$? Trace la gráfica de varias funciones de esta familia.

Problema 3.44. ¿Qué tienen en común todos los miembros de la familia de funciones lineales $f(x) = c - x$? Trace la gráfica de varias funciones de esta familia.

Problema 3.45. Encuentre una expresión para función cúbica f si $f(1) = 6$ y $f(-1) = f(0) = f(2) = 0$.

Problema 3.46. Algunas de las mareas más altas en el mundo ocurren en la bahía de Fundy en la costa atlántica de Canadá. En Hopewell Cape la profundidad del agua durante la marea baja es de 2.0 m y con la marea alta es de aproximadamente 12.0 m. El período natural de oscilación es de alrededor de 12 horas y el 30 de junio de 2009 la marea alta se produjo a las 6:45. Determine una función que involucre la función coseno que modele la profundidad $D(t)$ (en metros) en función del tiempo t (en horas después de la medianoche) en ese día.

Problema 3.47. Comenzando con la gráfica de $y = e^x$, encuentre la ecuación de la gráfica que resulta de:

1. desplazarla 2 unidades hacia abajo.
2. desplazarla 2 unidades a la derecha.
3. reflejarla con respecto al eje x.
4. reflejarla con respecto al eje y.
5. reflejarla con respecto al eje x y luego reflejarla con respecto al eje y.

Problema 3.48. Si $f(x) = x^5 + x^3 + x$, determine $f^{-1}(3)$ y $f(f^{-1}(2))$. Además, si $g(x) = 3 + x + e^x$, determine $g^{-1}(4)$.

Problema 3.49. Sea $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 \leq x \leq 1$. Encuentre f^{-1}. ¿Cómo se relaciona con f? Identifique la gráfica de f y complemente su respuesta anterior.

Problema 3.50. Resuelva cada ecuación para x.

1. $e^{7-4x} = 6$
2. $\ln(3x-10) = 2$
3. $\ln(x^2-1) = 3$
4. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$
5. $2^{x-5} = 3$
6. $\ln x + \ln(x-1) = 1$
7. $\ln(\ln x) = 1$
8. $e^{ax} = Ce^{bx}$, donde $a \neq b$

Capítulo 4

Límites y Continuidad

4.1 Ideas Preliminares y Contexto Histórico

El concepto de límite representa, sin exageración, el umbral entre el álgebra clásica y el análisis matemático moderno. Antes de que este concepto fuera formalizado, los matemáticos de los siglos XVII y XVIII —entre ellos Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz— utilizaban nociones intuitivas de *cantidades infinitamente pequeñas* o *fluxiones* para justificar los procedimientos del cálculo diferencial e integral. Aunque sus resultados eran correctos en la práctica, la ausencia de un fundamento riguroso generó críticas filosóficas profundas: el obispo George Berkeley, en su célebre panfleto *The Analyst* (1734), atacó estas ideas llamando a los infinitésimos "fantasmas de cantidades que desaparecen", cuestionando la coherencia lógica de toda la empresa.

La respuesta definitiva a esta crítica tardó casi un siglo en llegar. Fue Augustin-Louis Cauchy quien, en su *Cours d'Analyse* de 1821, reformuló el cálculo sobre la base de los límites, entendidos no como entidades infinitamente pequeñas sino como un proceso de aproximación controlada. Poco después, Karl Weierstrass completó esta tarea en la segunda mitad del siglo XIX, introduciendo la definición cuantitativa con épsilon y delta que hoy se enseña en todo el mundo. Esta formalización eliminó la ambigüedad y permitió distinguir con precisión entre la idea intuitiva de "acercarse" a un valor y el valor en sí, una distinción que, aunque sutil, es conceptualmente fundamental.

Observación 4.1. *La tensión entre intuición y rigor es una constante en la historia del análisis. El concepto de límite ilustra perfectamente cómo la matemática puede operar con éxito práctico durante décadas antes de obtener una fundamentación lógica completamente satisfactoria. Autores como Purcell, Spivak y Larson presentan esta travesía histórica para motivar la necesidad de la definición formal, y es recomendable consultarlos en paralelo al estudio del presente texto.*

4.2 Definición Intuitiva

De manera informal, se dice que una función $f(x)$ tiene por límite el número L cuando x se aproxima a a —lo que se escribe como $\lim_{x \to a} f(x) = L$— si los valores de $f(x)$ pueden hacerse tan cercanos a L como se desee, con tal de que x esté suficientemente cerca de a, sin necesidad de que x sea igual a a. Esta última condición es decisiva: el límite describe el comportamiento *alrededor* del punto a, no *en* el

punto a. Por ello, una función puede perfectamente tener un límite en un punto donde no está definida, o donde su valor difiere del límite mismo.

Imaginemos, por ejemplo, la función $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$. Esta función no está definida en $x = 1$, pues allí el denominador se anula. Sin embargo, para todo $x \neq 1$, la expresión se simplifica como $f(x) = x + 1$. Cuando x se acerca a 1 —por la izquierda o por la derecha— los valores de $f(x)$ se acercan a 2. La función "se comporta como si" valiera 2 en $x = 1$, aunque técnicamente no exista ahí. Esta situación, lejos de ser un caso patológico, es precisamente el tipo de fenómeno que aparece de forma natural al calcular derivadas: toda derivada es, en su esencia, un límite de una expresión que es indeterminada en el punto de interés.

4.3 Definición Formal Épsilon-Delta

Definición 4.2. Sea f una función definida en algún intervalo abierto que contiene al número c, excepto posiblemente en c mismo, y sea L un número real. Se dice que el **límite de** $f(x)$ **cuando** x **tiende a** c **es** L, y se escribe

$$\lim_{x\to c} f(x) = L,$$

si para todo número real $\epsilon > 0$ existe un número real $\delta > 0$ tal que, si x satisface $0 < |x - c| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$.

La belleza de esta definición reside en cómo traduce la noción cualitativa de "cercanía" a una relación cuantitativa y verificable. El número ϵ representa un margen de tolerancia en los valores de la función: estamos dispuestos a aceptar que $f(x)$ se aproxime a L dentro de un error menor que ϵ. El número δ representa la "respuesta" a ese desafío: para lograr esa tolerancia en los valores de f, basta restringir x a una vecindad de radio δ alrededor de c. La condición $0 < |x - c|$ expresa explícitamente que x no debe igualar a c: el comportamiento de f exactamente en c es irrelevante para la existencia del límite.

Esta definición admite una interpretación lúdica como un juego adversarial: un "retador" elige un ϵ arbitrariamente pequeño, y el "defensor" debe responder con un δ apropiado. Si el defensor puede siempre encontrar tal δ, sin importar cuán pequeño sea el ϵ elegido, el límite existe y es L.

Ejemplo 4.3. Demostrar mediante la definición ϵ-δ que $\lim\limits_{x\to 3}(2x - 1) = 5$.

Solución: Dado $\epsilon > 0$, necesitamos encontrar $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - 3| < \delta$, entonces $|(2x - 1) - 5| < \epsilon$. Simplificamos la expresión de la función: $|(2x - 1) - 5| = |2x - 6| = 2|x - 3|$. Para que esta cantidad sea menor que ϵ, basta exigir $|x - 3| < \dfrac{\epsilon}{2}$. Por lo tanto, elegimos $\delta = \dfrac{\epsilon}{2}$. En efecto, si $0 < |x - 3| < \delta = \dfrac{\epsilon}{2}$, entonces

$$|(2x - 1) - 5| = 2|x - 3| < 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \qquad \square$$

4.4 Propiedades Algebraicas de los Límites

Una vez establecida la existencia del límite mediante la definición formal, resulta imprescindible disponer de herramientas prácticas para calcular límites sin necesidad de recurrir a la definición cada vez. Estos

instrumentos son las leyes algebraicas de los límites, que permiten descomponer el cálculo de un límite complejo en la combinación de límites más simples.

Teorema 4.4 (Propiedades algebraicas de los límites)**.** *Sean f y g funciones tales que $\lim_{x\to c} f(x) = L$ y $\lim_{x\to c} g(x) = K$, y sea k una constante real. Entonces se verifican las siguientes propiedades:*

1. $\lim_{x\to c} k = k$ *(el límite de una constante es esa constante).*
2. $\lim_{x\to c}[f(x) \pm g(x)] = L \pm K$.
3. $\lim_{x\to c}[k \cdot f(x)] = k \cdot L$.
4. $\lim_{x\to c}[f(x) \cdot g(x)] = L \cdot K$.
5. $\lim_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{K}$, *siempre que* $K \neq 0$.
6. $\lim_{x\to c}[f(x)]^n = L^n$, *para* $n \in \mathbb{N}$.
7. $\lim_{x\to c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, *siempre que* $L > 0$ *si* n *es par.*

Observación 4.5. *Estas propiedades se demuestran rigurosamente a partir de la definición ϵ-δ. Su importancia práctica es enorme: gracias a ellas, el límite de cualquier función polinómica $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ en un punto c se reduce simplemente a evaluar $p(c)$, lo que justifica el procedimiento de sustitución directa que se utiliza en la gran mayoría de los cálculos elementales.*

Teorema 4.6 (Unicidad del límite)**.** *Si $\lim_{x\to c} f(x)$ existe, entonces es único. Es decir, no puede suceder que $\lim_{x\to c} f(x) = L_1$ y $\lim_{x\to c} f(x) = L_2$ con $L_1 \neq L_2$ simultáneamente.*

La unicidad del límite es un resultado que, aunque intuitivamente obvio, requiere demostración formal. La idea es sencilla: si hubiera dos límites distintos $L_1 \neq L_2$, tomando $\epsilon = \dfrac{|L_1 - L_2|}{2}$ se obtiene una contradicción con la definición, pues la función no puede estar simultáneamente a distancia menor que ϵ de L_1 y de L_2.

4.5 Límites Laterales y Condición de Existencia

Hasta ahora hemos considerado que x se aproxima a c sin restricción de dirección. Sin embargo, en muchas funciones de interés práctico —como la función valor absoluto, la función piso o las funciones definidas por casos— el comportamiento de la función difiere según si x se acerca por valores menores o mayores que c. Para capturar este fenómeno se introducen los límites laterales.

Definición 4.7. Se dice que L es el **límite por la derecha** de f en c, y se escribe $\lim_{x\to c^+} f(x) = L$, si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < x - c < \delta$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. Análogamente, L es el **límite por la izquierda**, denotado $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$, si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < c - x < \delta$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$.

Teorema 4.8 (Condición de existencia del límite bilateral)**.** $\lim_{x\to c} f(x) = L$ *si y solo si* $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$ *y* $\lim_{x\to c^+} f(x) = L$.

Este teorema convierte la verificación de la existencia del límite bilateral en la comprobación de dos condiciones más simples. En particular, si los límites laterales existen pero difieren, el límite bilateral no existe. Un ejemplo ilustrativo es la función $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ en $x = 0$: para $x > 0$ se tiene $f(x) = 1$, por

lo que el límite por la derecha es 1; para $x < 0$ se tiene $f(x) = -1$, por lo que el límite por la izquierda es -1. Como los laterales difieren, $\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}$ no existe.

Ejemplo 4.9. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } x < 2 \\ 3x-1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$. Determinar si $\lim_{x\to 2} f(x)$ existe.

Solución: Calculamos los límites laterales. Por la izquierda: $\lim_{x\to 2^-} (x^2+1) = 4+1 = 5$. Por la derecha: $\lim_{x\to 2^+} (3x-1) = 6-1 = 5$. Como ambos laterales coinciden e igualan 5, concluimos que $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$.

4.6 El Teorema del Encaje

Teorema 4.10 (Del encaje o del sándwich)**.** *Si $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ para todo x en algún intervalo abierto que contiene a c (salvo posiblemente en c), y si*

$$\lim_{x\to c} h(x) = \lim_{x\to c} g(x) = L,$$

entonces $\lim_{x\to c} f(x) = L$.

La idea geométrica de este teorema es transparente: si una función f queda permanentemente comprimida entre dos funciones h y g que convergen al mismo valor L, entonces f no tiene escapatoria: también debe converger a L. Este resultado es mucho más que un truco técnico; constituye una herramienta de demostración de primera línea para funciones cuyo límite no puede calcularse algebraicamente. Su aplicación más célebre es la demostración del límite trigonométrico fundamental.

Teorema 4.11 (Límite trigonométrico fundamental)**.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Solución: Para $0 < x < \frac{\pi}{2}$, un argumento geométrico basado en la comparación de áreas de sectores circulares y triángulos inscriptos establece la desigualdad

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

Dado que $\lim_{x\to 0^+} \cos x = 1$ y $\lim_{x\to 0^+} 1 = 1$, el Teorema del Encaje garantiza que $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$. La igualdad $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$ muestra que la función es par, por lo que el límite lateral por la izquierda también es 1. Por la condición de existencia bilateral, $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Observación 4.12. *Como corolario del límite anterior, se puede demostrar que* $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0$, *usando la identidad trigonométrica* $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$ *y el límite fundamental. Estos dos resultados son la base sobre la que se construyen las fórmulas de diferenciación de las funciones seno y coseno.*

4.7 Límites Infinitos y en el Infinito

Definición 4.13. Se dice que $\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$ si para todo número $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - c| < \delta$ implica $f(x) > M$. Geométricamente, esto significa que la recta $x = c$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f.

Se dice que $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que $x > N$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. En este caso, la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** de la gráfica de f.

El comportamiento de funciones racionales proporciona los ejemplos más instructivos de ambos fenómenos. En la función $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$, los valores de f crecen sin cota cuando $x \to 2$, generando una asíntota vertical en $x = 2$. En cambio, $\lim_{x\to\infty} \dfrac{1}{x-2} = 0$, pues el denominador domina y la función se aplana hacia cero, generando la asíntota horizontal $y = 0$.

4.8 La Regla de L'Hôpital

Una de las situaciones más frecuentes al calcular límites es la aparición de *formas indeterminadas*: expresiones del tipo $\dfrac{0}{0}$ o $\dfrac{\infty}{\infty}$ que por sí solas no determinan el valor del límite. Para resolverlas, existe una herramienta poderosa debida a Guillaume de l'Hôpital —aunque frecuentemente atribuida a Johann Bernoulli, quien la descubrió y la comunicó a l'Hôpital—: el criterio que lleva su nombre.

Teorema 4.14 (Regla de L'Hôpital)**.** *Sea* $\lim_{x\to c} f(x) = 0$ *y* $\lim_{x\to c} g(x) = 0$ *(o ambos infinitos). Si* f *y* g *son diferenciables en un entorno de* c *(salvo posiblemente en* c*),* $g'(x) \neq 0$ *en ese entorno, y* $\lim_{x\to c} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ *existe, entonces*

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Ejemplo 4.15. Calcular $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^3}$.

Solución: La sustitución directa produce $\dfrac{0}{0}$, una forma indeterminada. Aplicamos la regla de L'Hôpital repetidamente:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6} \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{6}.$$

Observación 4.16. *La regla de L'Hôpital es aplicable también a formas indeterminadas del tipo* $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0, 1^∞ *e* ∞^0*, tras una reescritura algebraica adecuada que las reduzca a la forma* $\dfrac{0}{0}$ *o* $\dfrac{\infty}{\infty}$.

4.9 Continuidad

Definición 4.17. Una función f es **continua en el punto** c si se satisfacen simultáneamente tres condiciones:

1. $f(c)$ está definida.
2. $\lim\limits_{x\to c} f(x)$ existe.
3. $\lim\limits_{x\to c} f(x) = f(c)$.

Si alguna de estas condiciones falla, se dice que f es **discontinua** en c. f es continua en un intervalo abierto (a, b) si es continua en cada punto del intervalo. f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ si es continua en (a, b), y además $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim\limits_{x\to b^-} f(x) = f(b)$.

La imagen intuitiva de continuidad —"se puede trazar la gráfica sin levantar el lápiz"— captura bien la idea pero es insuficiente como definición matemática. La definición formal en términos de límites es la que permite razonar con precisión sobre casos extremos, como la función de Thomae o las funciones definidas en intervalos cerrados con comportamiento especial en los extremos. Nótese que la continuidad en un intervalo cerrado $[a, b]$ requiere únicamente límites laterales en los extremos a y b, lo cual permite que funciones como $f(x) = \sqrt{x}$ sean continuas en $[0, +\infty)$ a pesar de que el límite bilateral en $x = 0$ no exista.

4.9.1 Clasificación de Discontinuidades

Definición 4.18. Sea f discontinua en c. Se distinguen los siguientes tipos:

- **Discontinuidad removible:** $\lim\limits_{x\to c} f(x)$ existe, pero es distinto de $f(c)$ o f no está definida en c. Es removible porque puede eliminarse redefiniendo $f(c) := \lim\limits_{x\to c} f(x)$.
- **Discontinuidad de salto:** Los límites laterales $\lim\limits_{x\to c^-} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to c^+} f(x)$ existen pero son distintos. La magnitud $\left|\lim\limits_{x\to c^+} f(x) - \lim\limits_{x\to c^-} f(x)\right|$ se denomina el *salto* de f en c.
- **Discontinuidad infinita:** Al menos uno de los límites laterales es $\pm\infty$. Corresponde a la presencia de una asíntota vertical.
- **Discontinuidad oscilante:** El límite no existe porque la función oscila sin converger, como sucede con $f(x) = \sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ en $x = 0$.

Observación 4.19. *Esta clasificación tiene implicaciones profundas en el análisis: una función acotada y Riemann-integrable en $[a, b]$ debe ser continua* casi en todas partes*, es decir, puede tener discontinuidades, pero únicamente en un conjunto de* ***medida nula*** *(un conjunto que puede cubrirse con intervalos cuya longitud total es arbitrariamente pequeña). Esto explica por qué la función de Thomae —discontinua en todos los racionales, pero en un conjunto de medida nula— sí es Riemann-integrable, mientras que la función de Dirichlet —discontinua en todos los reales— no lo es.*

4.10 El Teorema del Valor Intermedio

Teorema 4.20 (Teorema del Valor Intermedio (TVI)). *Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y k es cualquier número comprendido estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$ (con $f(a) \neq f(b)$), entonces existe al menos un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.*

El Teorema del Valor Intermedio es un resultado de existencia, no de construcción: garantiza que cierto valor *debe* alcanzarse, pero no indica dónde ni cómo encontrarlo. Su demostración descansa sobre la propiedad de completitud de los números reales, es decir, la ausencia de "huecos" en la recta real. Esta propiedad es lo que fundamentalmente distingue a $\mathbb{R}$ del conjunto de los racionales $\mathbb{Q}$: la función $f(x) = x^2$ es continua en $\mathbb{Q}$ y satisface $f(1) = 1 < 2 < 4 = f(2)$, pero el valor $k = 2$ nunca es alcanzado dentro de $\mathbb{Q}$ pues $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Corolario 4.21 (Teorema de Bolzano — localización de ceros). *Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$ (es decir, $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos), entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.*

Este corolario es la base del **método de bisección**, el algoritmo numérico más elemental para aproximar raíces de ecuaciones. El proceso consiste en evaluar f en el punto medio $m = \dfrac{a+b}{2}$ del intervalo: si $f(m) = 0$, se ha encontrado la raíz; si $f(a) \cdot f(m) < 0$, la raíz está en $[a, m]$; en caso contrario, está en $[m, b]$. Repitiendo el procedimiento, el intervalo de incertidumbre se reduce a la mitad en cada iteración, garantizando convergencia a la raíz con cualquier precisión deseada.

Ejemplo 4.22. Demostrar que $f(x) = x^3 + 2x - 1$ tiene al menos una raíz real en $(0, 1)$.

Solución: f es continua en $[0, 1]$ por ser polinómica. Evaluamos: $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 + 2 - 1 = 2 > 0$. Como $f(0) \cdot f(1) < 0$, el Corolario de Bolzano garantiza la existencia de $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$.

Ejemplo 4.23. Demostrar que la ecuación $x = \cos x$ tiene solución en $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Solución: Definimos $g(x) = x - \cos x$, continua en $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$. Se tiene $g(0) = -1 < 0$ y $g\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{\pi}{2} > 0$. Por el Corolario de Bolzano, existe $c \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ tal que $g(c) = 0$, es decir, $c = \cos c$.

4.11 Problemas Propuestos

Problema 4.24. $\lim\limits_{h \to 0} \left(\dfrac{1}{h} - \dfrac{1}{h\sqrt{h+1}} \right)$

Problema 4.25. $\lim\limits_{x \to 4} \dfrac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 3x - 4}$

Problema 4.26. $\lim\limits_{x \to 4} \dfrac{x^2 - 4x}{x^2 - 3x - 4}$

Problema 4.27. $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{2x^2 + 7x + 3}{x^2 - 9}$

Problema 4.28. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x-1}$

Problema 4.29. $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x^2-4x}{x^2-4}$

Problema 4.30. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^3+8}{x^2+8}$

Problema 4.31. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4+2x+1}{x^2+2x+1}$

Problema 4.32. $\lim\limits_{t\to 1} \left(\dfrac{t}{t+1}+\dfrac{1}{t+1}\right)$

Problema 4.33. $\lim\limits_{t\to 0} \left(\dfrac{1}{\sqrt{1+t}}-\dfrac{1}{t}\right)$

Problema 4.34. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

Problema 4.35. $\lim\limits_{u\to \frac{\pi}{3}} \dfrac{1-2\cos u}{\sin\left(u-\frac{\pi}{3}\right)}$

Problema 4.36. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x}$

Problema 4.37. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{1-x}-3}{2+\sqrt{x}}$

Problema 4.38. $\lim\limits_{x\to 1} \left(\dfrac{x^4-x^3}{x^2-1}-\dfrac{x^3}{x^2-1}\right)$

Problema 4.39. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{x^2}}{x-1}$

Problema 4.40. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sin(x)-\cos(x)}{\cos(2x)}$

Problema 4.41. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{6x^2+11x-6}{x-2}$

Problema 4.42. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{2\sin^2 x+\sin x-1}{2\sin^2 x-3\sin x+1}$

Problema 4.43. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{3}} \dfrac{\tan^3 x-3\tan x}{\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}$

Problema 4.44. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}$

Problema 4.45. $\lim\limits_{x\to \infty} \left(\dfrac{x^2+1}{x^2-2}\right)^{x^2}$

Problema 4.46. $\lim\limits_{x\to 0} \left(1+x^2\right)^{\cot^2 x}$

Problema 4.47. $\lim\limits_{x\to 1} \left(1+\sin \pi x\right)^{\cot \pi x}$

Problema 4.48. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$

Problema 4.49. Determinar los puntos de discontinuidad y analizar el carácter de dichos puntos para la función

$$f(x)=\frac{x}{(1+x)^2}, \quad x\neq -1; \qquad f(-1)=0.$$

Problema 4.50. Determina $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ si, para toda $x > 1$, se satisface la desigualdad

$$\frac{10x-21}{2e^x} < f(x) < \frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}.$$

Justifique su respuesta indicando el teorema utilizado.

Problema 4.51. Si $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 4$ y $\lim\limits_{x\to 1} g(x) = -2$, calcule $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)}{g(x)}$. Cite explícitamente las propiedades algebraicas de los límites utilizadas.

Problema 4.52. ¿Existe un número a tal que el límite

$$\lim_{x\to 2} \frac{3x^2+ax+a+3}{x^2+x-2}$$

exista? Si es así, encuentre el valor de a y el valor del límite.

Problema 4.53. Determine $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$ y determine si la sucesión es convergente.

Problema 4.54. Determine $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2}{\sqrt{n^3+2n+1}}$ y determine si la sucesión es convergente.

Problema 4.55 (El monje tibetano)**.** Un monje tibetano sale del monasterio a las 7:00 y emprende su camino habitual hacia la cima de la montaña, a donde llega a las 19:00. La mañana siguiente inicia el regreso desde la cima por la misma ruta a las 7:00 y llega al monasterio a las 19:00. Mediante el Teorema del Valor Intermedio demuestre que existe un punto a lo largo de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días.

Problema 4.56. Demuestre que existe un número real que es exactamente uno más que su propio cubo.

Problema 4.57. Demuestre que en el intervalo $[-3, 1]$ existe un número real que es exactamente igual a su cuadrado menos 7.

Problema 4.58. Demuestre que entre todas las esferas cuyos radios satisfacen $5 \leq r \leq 8$, existe al menos una con volumen de 1500 cm^3.

Problema 4.59. En febrero del 2000 el costo de enviar una carta por correo era de 33 centavos por la primera onza, y 22 centavos adicionales por cada onza o fracción de ésta hasta 13 onzas.

a) ¿Cuál es el dominio de la función costo?

b) ¿Es la función continua en todo su dominio? Explique detalladamente su razonamiento.

Problema 4.60. Encuentre los valores de m y n de tal manera que la función f sea continua en $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} mx & \text{si } x < 3 \\ n & \text{si } x = 3 \\ -2x+9 & \text{si } x > 3 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} mx-n & \text{si } x < 1 \\ 5 & \text{si } x = 1 \\ mn+2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{si } x \leq 3 \\ mx+n & \text{si } 3 < x < 5 \\ 2x+5 & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$

Problema 4.61. Estudie la continuidad de la función

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4-x^3-x^2+x},$$

clasificando cada punto de discontinuidad según su tipo.

Problema 4.62. Determine si la función f es continua en los intervalos indicados:

a) $[-1, 3]$

b) $(2, 4]$

Problema 4.63. Trace la gráfica de $f(x) = |\sin x|$ e indique y clasifique todos los puntos de discontinuidad de f, si los hay.

Problema 4.64. Trace la gráfica de $f(x) = |\cos x|$ e indique y clasifique todos los puntos de discontinuidad de f, si los hay.

Problema 4.65. ¿Tiene el polinomio $p(x) = x^{11} + x - x + 2$ raíces reales en el intervalo $(0, 1)$? Justifique su respuesta utilizando el Teorema del Valor Intermedio.

Problema 4.66. La fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre una masa unitaria a distancia r del centro del planeta es

$$F(r) = \begin{cases} \dfrac{GM}{R^3}\, r & \text{si } r < R, \\ \dfrac{GM}{r^2} & \text{si } r \geq R, \end{cases}$$

donde M es la masa de la Tierra, R su radio y G la constante gravitacional. ¿Es F una función continua de r? Justifique formalmente.

Problema 4.67. Suponga que f es continua en $[0, 1]$ excepto en $x = 0{,}25$, y que $f(0) = 1$, $f(1) = 3$. Sea $N = 2$. Trace dos posibles gráficas de f: una en que f *no* satisfaga la conclusión del Teorema del Valor Intermedio, y otra en que sí la satisfaga aun sin cumplir la hipótesis de continuidad completa.

Problema 4.68. Halle $\lim\limits_{x \to -5} \dfrac{5}{x+5}$ y determine si el límite existe. Interprete geométricamente el resultado.

Problema 4.69. Encuentre las asíntotas verticales de $f(x) = \dfrac{x^2}{16 - x^2}$ y verifique el tipo de infinito en cada una.

Problema 4.70. Encuentre las asíntotas horizontales de $f(x) = \dfrac{x^2}{16 - x^2}$.

Problema 4.71. Halle $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{5x^2}{3x^2 - 5}$.

Problema 4.72. Halle $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{3x - 7}{4x^2 + x}$.

Problema 4.73. Halle $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} \tan x$ analizando los límites laterales.

Problema 4.74. Halle $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{x^2 - x\sqrt{x^2 - 1}}{x}$. *Sugerencia:* racionalice el numerador.

Problema 4.75. Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales de $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 4}$. Grafique indicando las asíntotas.

Problema 4.76. Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales de $f(x) = \dfrac{3x^2 + 2x + 1}{2x^2 - 3}$.

Problema 4.77. Deduzca si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique rigurosamente su respuesta:

a) Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = 3$ y $\lim\limits_{x \to a} g(x) = 0$, entonces $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ no existe.

b) Si $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ existe y $\lim\limits_{x \to a} g(x)$ no existe, entonces $\lim\limits_{x \to a} f(x)\, g(x)$ no existe.

c) Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \infty$ y $\lim\limits_{x \to a} g(x) = \infty$, entonces $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

d) Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \infty$ y $\lim\limits_{x \to a} g(x) = \infty$, entonces $\lim\limits_{x \to a} [f(x) - g(x)] = 0$.

e) Si f es un polinomio, entonces $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$.

f) Toda función polinómica es continua sobre $(-\infty, +\infty)$.

g) Para $f(x) = x^5 + 3x - 1$ existe un número $c \in [-1, 1]$ tal que $f(c) = 0$.

h) Si f y g son continuas en $x = 2$, entonces f/g es continua en 2.

i) La función techo $f(x) = \lceil x \rceil$ no es continua sobre el intervalo $(0, 1]$.

j) Si $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ existen, entonces $\lim\limits_{x\to a}[f(x) + g(x)]$ existe.

k) Si f es discontinua en $x = 3$, entonces $f(3)$ no está definido.

l) Si f es discontinua en $x = a$, entonces $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$.

m) Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)\,f(b) < 0$, entonces existe al menos una raíz de $f(x) = 0$ en (a, b).

Problema 4.78. Encuentre la ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente en el punto $(1, 2)$ sobre la gráfica de $f(x) = -4x^2 + 6x$.

Problema 4.79. Dado el polinomio cúbico $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$:

- **Verifique** que los puntos $(-1, 10)$ y $(3, -22)$ pertenecen a la curva.
- **Demuestre** que la recta tangente a f en cada uno de esos puntos es horizontal.
- **Grafique** el polinomio y las rectas tangentes horizontales en los puntos dados.

Problema 4.80. Sea $y = \sqrt{x}$.

a) Halle la pendiente de la recta tangente en $x = a$.

b) Halle las ecuaciones de las rectas tangentes en los puntos $(1, 1)$ y $(4, 2)$.

Problema 4.81. Halle la ecuación de la recta tangente a $y = f(x)$ en $x = 5$, sabiendo que $f(5) = 3$ y $f'(5) = 4$.

Problema 4.82. Dibuje la gráfica de una función f para la cual $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$, $f(1) = 0$ y $f(2) = 1$.

Problema 4.83. Si se lanza una roca verticalmente hacia arriba en el planeta Marte con una velocidad inicial de 10 m/s, su altura (en metros) después de t segundos es $H(t) = 10t - 1{,}86t^2$.

a) Halle la velocidad de la roca después de un segundo.

b) Halle la velocidad de la roca cuando $t = a$.

c) ¿Cuándo caerá la roca a la superficie?

d) ¿Con qué velocidad chocará la roca contra la superficie?

Problema 4.84. Suponga que un círculo de radio r y centro $(0, c)$ está inscrito en la parábola $y = x^2$ como lo muestra la siguiente figura. En el punto de tangencia, las pendientes de ambas curvas deben coincidir. Encuentre la pendiente de la circunferencia implícitamente y muestre que en el punto de tangencia $y = c - \dfrac{r^2}{2}$. Luego use las ecuaciones de la circunferencia y la parábola para mostrar que $c = r^2 + \dfrac{1}{4}$.

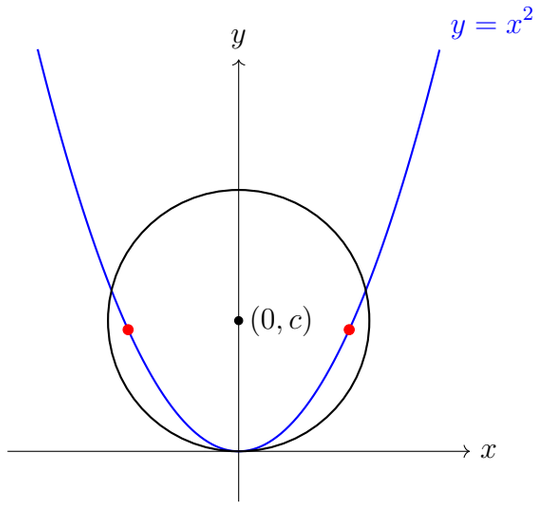


Figura: Un círculo de radio r inscrito en la parábola $y = x^2$.

Capítulo 5

Técnicas de integración

5.1 Ejercicios

Problema 5.1. Calcule las siguientes integrales indefinidas

1. $\displaystyle\int \sqrt{1-4y}\ dy.$
2. $\displaystyle\int x^4\sqrt{3x^5-5}\ dx.$
3. $\displaystyle\int y^2\sec^2(y^3)\ dy.$
4. $\displaystyle\int \frac{(x^2-4x+6)}{x^3-6x^2+18x}\ dx.$
5. $\displaystyle\int x^2e^x\cos x\, dx.$
6. $\displaystyle\int \frac{x^2+2x}{\sqrt{x^3+3x^2+1}}\ dx.$
7. $\displaystyle\int \sec x\tan x\cos(\sec x)\ \ dx.$
8. $\displaystyle\int x^2e^x\ dx.$
9. $\displaystyle\int \cos^2 x\ dx.$
10. $\displaystyle\int \frac{xe^x}{(x+1)^2}\ dx.$
11. $\displaystyle\int \operatorname{sen} t\ln(\cos t)\ \ dt.$
12. $\displaystyle\int x\sec^2 x\ dx.$
13. $\displaystyle\int x\arctan x\ dx.$
14. $\displaystyle\int e^x\cos x\ dx.$
15. $\displaystyle\int \sqrt{20-8x-x^2}\ dx.$
16. $\displaystyle\int \frac{5x-1}{x^2-1}\ dx.$
17. $\displaystyle\int \frac{3x-13}{(x+2)(x-5)}\ dx.$
18. $\displaystyle\int \cos x\sqrt{4-\operatorname{sen}^2 x}\ dx.$
19. $\displaystyle\int \frac{2x^2+3x+2}{x^3+4x^2+6x+4}\ dx.$
20. $\displaystyle\int \frac{1}{9x^4+x^2}\ dx.$
21. $\displaystyle\int \frac{e^{5x}}{(e^{2x}+1)^2}\ dx.$
22. $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x^2}\ dx.$
23. $\displaystyle\int \frac{2x^2-x-20}{x^2+x-6}\ dx.$
24. $\displaystyle\int \frac{2x^2-5x+1}{x^3-2x^2-x+2}\ dx.$
25. $\displaystyle\int \frac{x^3+2x^2-3x+1}{x^2-1}\ dx.$
26. $\displaystyle\int \frac{x^2}{(x-1)^2(x^2+4)}\ dx.$

27. $\displaystyle\int \frac{2x^3 - 5x^2 + 4x - 1}{(x^2+1)^2}\,dx.$

28. $\displaystyle\int \frac{x^2 \ln x}{x^2+1}\,dx.$

La integración, en su formulación más elemental, puede entenderse como la operación inversa de la diferenciación. Sin embargo, mientras que toda función elemental diferenciable produce una derivada elemental, la situación inversa es radicalmente distinta: existen funciones perfectamente continuas y bien comportadas cuya primitiva no puede expresarse en términos de funciones elementales. Esta asimetría profunda entre diferenciación e integración motivó el desarrollo histórico de un amplio arsenal de técnicas de transformación algebraica y trigonométrica que permiten reducir integrales complejas a formas conocidas.

Entre las técnicas más elegantes de este arsenal se encuentran la **integración de potencias trigonométricas** y la **sustitución trigonométrica**. La primera explota la riqueza algebraica de las identidades pitagóricas para descomponer potencias de funciones trigonométricas en factores más simples. La segunda, notablemente ingeniosa, utiliza la geometría del triángulo rectángulo para eliminar radicales de la forma $\sqrt{a^2 \pm u^2}$ o $\sqrt{u^2 - a^2}$, transformando expresiones irracionales en integrales trigonométricas tratables.

Observación 5.2. *La sistematización de estas técnicas se consolidó en los siglos XVIII y XIX, principalmente a través del trabajo de Euler, Lagrange y los desarrollos incluidos en los tratados de Lacroix y posteriormente en los textos modernos de Purcell, Larson y Stewart. Es importante subrayar que en todos los casos la estrategia fundamental es la misma: transformar la integral original en otra cuya forma sea reconocible, sin alterar el valor del resultado.*

5.2 Identidades Trigonométricas Esenciales

Antes de abordar las técnicas de integración, conviene consolidar el catálogo de identidades trigonométricas que las sustentan. Estas identidades no deben memorizarse como fórmulas aisladas, sino comprenderse como consecuencias del teorema de Pitágoras y de las definiciones de las funciones trigonométricas sobre el círculo unitario.

Teorema 5.3 (Identidades pitagóricas)**.** *Para todo ángulo $x \in \mathbb{R}$ donde las funciones involucradas estén definidas:*

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \qquad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \qquad \cot^2 x + 1 = \csc^2 x.$$

Teorema 5.4 (Identidades de ángulo doble y reducción de potencia)**.**

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

Teorema 5.5 (Fórmulas de producto a suma)**.**

$$\sin A \cos B = \tfrac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)],$$

$$\sin A \sin B = \tfrac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)],$$

$$\cos A \cos B = \tfrac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)].$$

Observación 5.6. *Las fórmulas de reducción de potencia* $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$ *y* $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$ *son, junto con la identidad* $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$*, las herramientas más utilizadas en la integración de potencias trigonométricas. Su uso sistemático permite reducir cualquier potencia entera de* $\sin x$ *o* $\cos x$ *a una combinación lineal de funciones trigonométricas de múltiplos del ángulo.*

5.3 Integración de Potencias Trigonométricas

5.3.1 Integrales de la forma $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$

La estrategia para evaluar esta familia de integrales depende de la paridad de los exponentes m y n. La idea central en todos los casos es aislar un factor diferencial du compatible con una sustitución algebraica, y luego convertir el integrando restante a la nueva variable.

Construcción 5.7. Caso 1: m impar. Se escribe $\sin^m x = \sin^{m-1} x \cdot \sin x$ y se reserva el factor $\sin x \, dx$ como el diferencial de la sustitución $u = \cos x$ (pues $du = -\sin x \, dx$). El factor $\sin^{m-1} x$, cuya potencia es ahora par, se convierte completamente a cosenos mediante la identidad $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.

Caso 2: n impar. Se escribe $\cos^n x = \cos^{n-1} x \cdot \cos x$ y se reserva $\cos x \, dx$ para la sustitución $u = \sin x$ (pues $du = \cos x \, dx$). El factor $\cos^{n-1} x$ se convierte a senos mediante $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

Caso 3: m y n ambos pares. No existe un factor diferencial natural para sustitución algebraica. Se aplican las identidades de reducción de potencia para disminuir los exponentes, posiblemente de forma iterativa, hasta obtener integrales de senos y cosenos de ángulos múltiples, que se integran directamente.

Ejemplo 5.8. Calcular $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$.

Solución: El exponente de $\sin x$ es impar ($m = 3$), así que aplicamos el Caso 1. Separamos:

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \cdot \sin x \, dx.$$

Sustituimos $u = \cos x$, $du = -\sin x \, dx$, y reemplazamos $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - u^2$:

$$= -\int (1 - u^2) \, u^2 \, du = -\int (u^2 - u^4) \, du = -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C.$$

Volviendo a la variable original:

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C. \qquad \square$$

Ejemplo 5.9. Calcular $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$.

Solución: Ambos exponentes son pares ($m = n = 2$). Aplicamos el Caso 3. Usamos $\sin x \cos x = \dfrac{\sin 2x}{2}$, de modo que:

$$\sin^2 x \cos^2 x = \left(\frac{\sin 2x}{2}\right)^2 = \frac{\sin^2 2x}{4} = \frac{1 - \cos 4x}{8}.$$

Por tanto:

$$\int \sin^2 x \cos^2 x\, dx = \int \frac{1-\cos 4x}{8}\, dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C. \qquad \square$$

Teorema 5.10 (Fórmula de reducción para $\sin^n x$)**.**

$$\int \sin^n x\, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x\, dx.$$

Teorema 5.11 (Fórmula de reducción para $\cos^n x$)**.**

$$\int \cos^n x\, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x\, dx.$$

Observación 5.12. *Las fórmulas de reducción permiten calcular* $\int \sin^n x\, dx$ *o* $\int \cos^n x\, dx$ *para cualquier entero* $n \geq 2$*, reduciendo iterativamente el exponente hasta llegar a* $\int \sin x\, dx = -\cos x + C$ *(si* n *es impar) o a* $\int dx = x + C$ *(si* n *es par, tras la reducción final). Estas fórmulas se demuestran por integración por partes.*

5.3.2 Integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x\, dx$

El tratamiento de estas integrales es análogo al caso anterior, pero usando el par de identidades $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ y la relación diferencial $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$, $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$.

Construcción 5.13. Caso 1: n par. Se reserva el factor $\sec^2 x\, dx$ como diferencial de $u = \tan x$ (pues $du = \sec^2 x\, dx$). El factor restante $\sec^{n-2} x$ se convierte a tangentes mediante $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$.

Caso 2: m impar. Se reserva el factor $\sec x \tan x\, dx$ como diferencial de $u = \sec x$ (pues $du = \sec x \tan x\, dx$). El factor restante $\tan^{m-1} x$ se convierte a secantes mediante $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

Caso 3: m par y n impar. No existe sustitución directa conveniente. Se convierte todo a secantes usando $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$, y se recurre a fórmulas de reducción o integración por partes.

Ejemplo 5.14. Calcular $\int \tan^3 x \sec^4 x\, dx$.

Solución: El exponente de $\sec x$ es par ($n = 4$), así que aplicamos el Caso 1. Reservamos $\sec^2 x\, dx$ y convertimos el resto:

$$\int \tan^3 x \sec^4 x\, dx = \int \tan^3 x \sec^2 x \cdot \sec^2 x\, dx = \int \tan^3 x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x\, dx.$$

Con $u = \tan x$, $du = \sec^2 x\, dx$:

$$= \int u^3 (1 + u^2)\, du = \int (u^3 + u^5)\, du = \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6} + C = \frac{\tan^4 x}{4} + \frac{\tan^6 x}{6} + C. \qquad \square$$

5.3.3

Integrales de productos cruzados: $\int \sin(mx)\cos(nx)\,dx$

Cuando el integrando es un producto de seno y coseno de distintos ángulos, ninguna de las estrategias anteriores aplica directamente. En este caso se utilizan las fórmulas de producto a suma para convertir el producto en una suma de funciones trigonométricas simples, que se integran directamente término a término.

Ejemplo 5.15. Calcular $\int \sin(3x)\cos(5x)\,dx$.

Solución: Aplicamos la fórmula $\sin A\cos B = \dfrac{1}{2}[\sin(A+B)+\sin(A-B)]$ con $A = 3x$, $B = 5x$:

$$\sin(3x)\cos(5x) = \tfrac{1}{2}[\sin(8x)+\sin(-2x)] = \tfrac{1}{2}[\sin(8x)-\sin(2x)].$$

Integrando:

$$\int \sin(3x)\cos(5x)\,dx = \frac{1}{2}\left[-\frac{\cos 8x}{8}+\frac{\cos 2x}{2}\right]+C = -\frac{\cos 8x}{16}+\frac{\cos 2x}{4}+C. \qquad \square$$

5.4

Sustitución Trigonométrica

5.4.1

Idea Geométrica y Fundamento

La sustitución trigonométrica es una técnica que permite eliminar radicales del integrando mediante la introducción de un ángulo θ como nueva variable de integración. El fundamento geométrico de la técnica reside en las identidades pitagóricas: si se identifica la expresión bajo el radical con uno de los lados de un triángulo rectángulo, la relación entre los lados del triángulo permite simplificar el radical a una función trigonométrica simple.

La técnica opera en tres fases: (1) se elige la sustitución trigonométrica apropiada según la forma del radical; (2) se transforma la integral completa —incluyendo el diferencial dx— a la variable θ; (3) una vez evaluada la integral en términos de θ, se utiliza el triángulo de referencia para regresar a la variable original x.

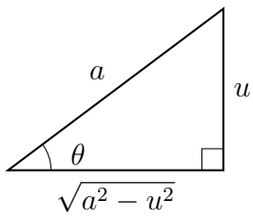
Observación 5.16. *Al usar sustitución trigonométrica en integrales definidas, se puede trabajar de dos maneras equivalentes: transformar los límites de integración a valores de θ al momento de hacer la sustitución (y no regresar a x), o evaluar la antiderivada en términos de x y luego aplicar los límites originales. La primera estrategia es generalmente más eficiente.*

5.4.2 Caso 1: Radical $\sqrt{a^2-u^2}$

Cuando el integrando contiene $\sqrt{a^2-u^2}$ con $a>0$, se utiliza la sustitución $u=a\sin\theta$, con $\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. Bajo esta sustitución, $du=a\cos\theta\,d\theta$ y:

$$\sqrt{a^2-u^2}=\sqrt{a^2-a^2\sin^2\theta}=a\sqrt{1-\sin^2\theta}=a\cos\theta,$$

donde el signo positivo es válido porque $\cos\theta\geq 0$ en el intervalo restringido. El triángulo de referencia asociado tiene hipotenusa a, cateto opuesto a θ igual a u, y cateto adyacente $\sqrt{a^2-u^2}$.



Ejemplo 5.17. Calcular $\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$.

Solución: Identificamos $a=3$ y sustituimos $x=3\sin\theta$, $dx=3\cos\theta\,d\theta$:

$$\sqrt{9-x^2}=\sqrt{9-9\sin^2\theta}=3\cos\theta.$$

La integral se transforma en:

$$\int\frac{3\cos\theta\,d\theta}{3\cos\theta}=\int d\theta=\theta+C=\arcsin\left(\frac{x}{3}\right)+C. \qquad \square$$

Ejemplo 5.18. Calcular $\displaystyle\int x^2\sqrt{4-x^2}\,dx$.

Solución: Con $a=2$: $x=2\sin\theta$, $dx=2\cos\theta\,d\theta$, $\sqrt{4-x^2}=2\cos\theta$. Entonces:

$$\int(4\sin^2\theta)(2\cos\theta)(2\cos\theta)\,d\theta=16\int\sin^2\theta\cos^2\theta\,d\theta=16\int\frac{\sin^2 2\theta}{4}\,d\theta=4\int\frac{1-\cos 4\theta}{2}\,d\theta.$$

$$=2\theta-\frac{\sin 4\theta}{2}+C.$$

Para regresar a x: del triángulo, $\theta=\arcsin\left(\frac{x}{2}\right)$, $\sin\theta=\frac{x}{2}$, $\cos\theta=\frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$. Usando $\sin 4\theta=2\sin 2\theta\cos 2\theta=4\sin\theta\cos\theta(1-2\sin^2\theta)$:

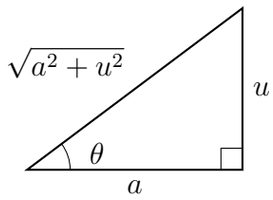
$$\int x^2\sqrt{4-x^2}\,dx=2\arcsin\left(\frac{x}{2}\right)-\frac{x(4-x^2)^{1/2}(4-2x^2)}{8}+C. \qquad \square$$

5.4.3 Caso 2: Radical $\sqrt{a^2+u^2}$

Cuando el integrando contiene $\sqrt{a^2+u^2}$, se usa $u = a\tan\theta$ con $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, de modo que $du = a\sec^2\theta\, d\theta$ y:

$$\sqrt{a^2+u^2} = \sqrt{a^2+a^2\tan^2\theta} = a\sqrt{1+\tan^2\theta} = a\sec\theta.$$

El triángulo de referencia tiene cateto adyacente a, cateto opuesto u, e hipotenusa $\sqrt{a^2+u^2}$.



Ejemplo 5.19. Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+16}}$.

Solución: Con $a = 4$: $x = 4\tan\theta$, $dx = 4\sec^2\theta\, d\theta$, $\sqrt{x^2+16} = 4\sec\theta$:

$$\int \frac{4\sec^2\theta\, d\theta}{4\sec\theta} = \int \sec\theta\, d\theta = \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C.$$

Del triángulo: $\tan\theta = \frac{x}{4}$, $\sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+16}}{4}$. Entonces:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+16}} = \ln\left|\frac{\sqrt{x^2+16}}{4} + \frac{x}{4}\right| + C = \ln\left|\sqrt{x^2+16} + x\right| + C_1. \qquad \square$$

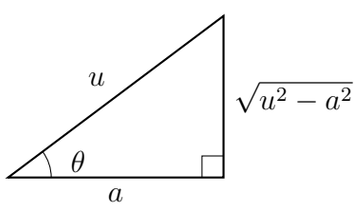
5.4.4

Caso 3: Radical $\sqrt{u^2-a^2}$

Cuando el integrando contiene $\sqrt{u^2-a^2}$, se usa $u = a\sec\theta$ con $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, de modo que $du = a\sec\theta\tan\theta\, d\theta$ y:

$$\sqrt{u^2-a^2} = \sqrt{a^2\sec^2\theta - a^2} = a\sqrt{\sec^2\theta - 1} = a\tan\theta.$$

El triángulo de referencia tiene hipotenusa u, cateto adyacente a, y cateto opuesto $\sqrt{u^2-a^2}$.



Ejemplo 5.20. Calcular $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\, dx$.

Solución: Con $a = 3$: $x = 3\sec\theta$, $dx = 3\sec\theta\tan\theta\, d\theta$, $\sqrt{x^2-9} = 3\tan\theta$:

$$\int \frac{3\tan\theta \cdot 3\sec\theta\tan\theta\, d\theta}{3\sec\theta} = 3\int \tan^2\theta\, d\theta = 3\int (\sec^2\theta - 1)\, d\theta = 3\tan\theta - 3\theta + C.$$

Del triángulo: $\tan\theta = \dfrac{\sqrt{x^2-9}}{3}$, $\theta = \operatorname{arcsec}\left(\dfrac{x}{3}\right)$:

$$\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\,dx = \sqrt{x^2-9} - 3\operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right) + C. \qquad \square$$

5.4.5 Tabla Resumen de Sustituciones

Radical	Sustitución	Diferencial	Simplificación
$\sqrt{a^2-u^2}$	$u = a\sin\theta$	$du = a\cos\theta\,d\theta$	$\sqrt{a^2-u^2} = a\cos\theta$
$\sqrt{a^2+u^2}$	$u = a\tan\theta$	$du = a\sec^2\theta\,d\theta$	$\sqrt{a^2+u^2} = a\sec\theta$
$\sqrt{u^2-a^2}$	$u = a\sec\theta$	$du = a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$	$\sqrt{u^2-a^2} = a\tan\theta$

Observación 5.21. *Cuando el radical involucra una expresión cuadrática general de la forma $\sqrt{ax^2+bx+c}$, el primer paso siempre es completar el cuadrado para reducirla a una de las tres formas estándar anteriores. Por ejemplo, $\sqrt{x^2+4x+5} = \sqrt{(x+2)^2+1}$, que corresponde al Caso 2 con $u = x+2$ y $a = 1$.*

5.5 Problemas Propuestos

Ejemplo 5.22. Calcular $\displaystyle\int \sin x\cos x\,dx$.

Solución: Usamos la identidad $\sin x\cos x = \dfrac{1}{2}\sin(2x)$. Entonces

$$\int \sin x\cos x\,dx = \int \frac{1}{2}\sin(2x)\,dx = -\frac{1}{4}\cos(2x) + C.$$

Alternativamente, podemos usar sustitución. Sea $u = \sin x$, de modo que $du = \cos x\,dx$. Entonces

$$\int \sin x\cos x\,dx = \int u\,du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sin^2 x}{2} + C.$$

Las dos expresiones difieren sólo en una constante aditiva, así que ambas son primitivas válidas. $\square$

Ejemplo 5.23. Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$.

Solución: La presencia de $\sqrt{9-x^2}$ sugiere una sustitución trigonométrica del tipo $x = a\sin\theta$ con $a = 3$. Tomamos

$$x = 3\sin\theta, \qquad dx = 3\cos\theta\,d\theta.$$

Entonces

$$\sqrt{9-x^2} = \sqrt{9-9\sin^2\theta} = 3\sqrt{1-\sin^2\theta} = 3\cos\theta,$$

donde usamos la identidad pitagórica. Sustituyendo en la integral:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{3\cos\theta\, d\theta}{3\cos\theta} = \int d\theta = \theta + C.$$

Para regresar a la variable x, observamos que $x = 3\sin\theta$ implica $\theta = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right)$. Por lo tanto,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C. \qquad \square$$

Ejemplo 5.24. Calcular $\int \sec^5 x\, dx$.

Solución: Escribimos $\sec^5 x = \sec^3 x\, \sec^2 x$ y usamos la identidad $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ junto con una integración por partes clásica. Primero, reescribimos:

$$\int \sec^5 x\, dx = \int \sec^3 x \sec^2 x\, dx.$$

Recordemos que $\sec^3 x$ admite la descomposición $\sec^3 x = \sec x(\sec^2 x) = \sec x(1+\tan^2 x)$. Una estrategia estándar consiste en separar la integral como

$$\int \sec^5 x\, dx = \int \sec^3 x \sec^2 x\, dx = \int \sec^3 x(1+\tan^2 x)\, dx,$$

y realizar integración por partes con

$$u = \sec^3 x, \qquad dv = \sec^2 x\, dx.$$

Entonces

$$du = 3\sec^2 x \sec x \tan x\, dx \quad \text{y} \quad v = \tan x.$$

Aplicando integración por partes:

$$\int \sec^5 x\, dx = \sec^3 x \tan x - \int \tan x \cdot 3\sec^2 x \sec x \tan x\, dx = \sec^3 x \tan x - 3\int \sec^3 x \sec^2 x \tan^2 x\, dx.$$

Usando $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:

$$\int \sec^5 x\, dx = \sec^3 x \tan x - 3\int \sec^3 x \sec^2 x(\sec^2 x - 1)\, dx = \sec^3 x \tan x - 3\int \sec^5 x \sec^2 x\, dx + 3\int \sec^3 x \sec^2 x$$

Es más eficiente proceder con el enfoque clásico: separar un factor $\sec x \tan x$ y usar sustitución. Escribimos

$$\sec^5 x = \sec^3 x \sec^2 x = \sec^3 x(1+\tan^2 x) = \sec^3 x + \sec^3 x \tan^2 x.$$

Trabajamos con la forma estándar siguiente (resultado conocido que puede comprobarse por integración por partes cuidada):

$$\int \sec^5 x\, dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\, dx.$$

La integral de $\sec^3 x$ también es clásica:

$$\int \sec^3 x\, dx = \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C.$$

Sustituyendo este resultado:

$$\int \sec^5 x\,dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4}\left[\frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x|\right] + C.$$

Es decir,

$$\boxed{\int \sec^5 x\,dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{8}\sec x \tan x + \frac{3}{8}\ln|\sec x + \tan x| + C.}$$

Cualquier forma algebraicamente equivalente de esta expresión se considera respuesta correcta. □

Problema 5.25. $\displaystyle\int \sin^3 x \cos^2 x\,dx$

Problema 5.26. $\displaystyle\int \sec^4(5x)\,dx$

Problema 5.27. $\displaystyle\int \tan^2 x\,dx$

Problema 5.28. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

Problema 5.29. $\displaystyle\int \sec(7x)\,dx$

Problema 5.30. $\displaystyle\int \sin x \cos x\,dx$

Problema 5.31. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+4}$

Problema 5.32. $\displaystyle\int \sqrt{1-4x^2}\,dx$

Problema 5.33. $\displaystyle\int \sin^4(6x)\,dx$

Problema 5.34. $\displaystyle\int \tan^3\left(\frac{x}{2}\right)\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)\,dx$

Problema 5.35. $\displaystyle\int \frac{\tan^3 x}{\sqrt{\sec x}}\,dx$

Problema 5.36. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}}\,dx$

Problema 5.37. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-7}}$

Problema 5.38. $\displaystyle\int \frac{dt}{t^2\sqrt{t^2-16}}$

Problema 5.39. $\displaystyle\int \tan^3(2x)\sec(2x)\,dx$

Problema 5.40. $\displaystyle\int \frac{dx}{(x^2+4)^{3/2}}$

Problema 5.41. $\displaystyle\int \sin^3 x \cos^4 x\,dx$

Problema 5.42. $\displaystyle\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$

Problema 5.43. $\displaystyle\int \sec^5 x\,dx$

Problema 5.44. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{2x-x^2}}\,dx$

Problema 5.45. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+6x+12}}\,dx$

Problema 5.46. $\displaystyle\int \sin^4 x\cos^2 x\,dx$

Problema 5.47. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2+9}}$

Problema 5.48. $\displaystyle\int \tan^2 x\sec^5 x\,dx$

Problema 5.49. $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin^2 x}}\,dx$

Problema 5.50. $\displaystyle\int \sqrt{x^2+2x}\,dx$

Problema 5.51. $\displaystyle\int \frac{dz}{z\sqrt{25-4z^2}}$

Problema 5.52. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{5-4x^2}}\,dx$

Problema 5.53. $\displaystyle\int \sqrt{\tan x}\,dx$

Problema 5.54. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^6+1}$

Problema 5.55. $\displaystyle\int \frac{dx}{1+\sin^2 x}$

Problema 5.56. $\displaystyle\int \sec^5 x\,dx$

Problema 5.57. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x^n+1}}$

Problema 5.58. $\displaystyle\int \frac{x^2}{(2x-x^2)^{3/2}}\,dx$

Problema 5.59. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^4\sqrt{x^2-9}}$

Problema 5.60. $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin^2 x}}\,dx$

Problema 5.61. $\displaystyle\int \frac{dx}{2-\sin x}$

Problema 5.62. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx$

Problema 5.63. $\displaystyle\int \sin^2(5x)\,dx$

Problema 5.64. $\displaystyle\int \cos^3 x\,dx$